



## Ricardo Luiz Longo

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1C

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/1289512724651335>

ID Lattes: **1289512724651335**

Última atualização do currículo em 22/01/2025

Possui Graduação e Mestrado em Química pela Universidade Federal de São Carlos, com sanduíche na UFPE, Doutorado e Pós-Doutorado em Química pela Universidade da Flórida (Quantum Theory Project). Atualmente é professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco lotado no Departamento de Química Fundamental. Foi coordenador do PRONEX: Núcleo de Excelência em Luminescência com Lantanídeos: Integração Teoria-Experimento (2008-2014), vice-coordenador executivo do INCT de Nanotecnologia para Marcadores Integrados-INAMI, vice-coordenador executivo da Rede de Nanotecnologia Molecular e de Interfaces (RENAMI), coordenador do PPG-Química-UFPE, e membro de vários comitês estaduais (FACEPE) e nacionais (CAPES). Tem experiência na área de Química, com ênfase em Físico-Química e Química Teórica/Computacional, atuando principalmente no desenvolvimento e implementação de novos métodos de química quântica e de simulação computacional. Principais aplicações: dinâmica de reações químicas, mecanismos de reações, estrutura molecular e reatividade, ligações químicas, espectroscopia molecular (RMN, vibracional e UV-Vis) de compostos orgânicos e de complexos de lantanídeos, e na simulação computacional de processos químicos em solução e de novos materiais. **(Texto informado pelo autor)**

## Identificação

### Nome

Ricardo Luiz Longo

### Nome em citações bibliográficas

Longo, Ricardo L.; LONGO, R. L.; LONGO, R.; LONGO, RL; LONGO, R; Longo, Ricardo Luiz; Ricardo L. Longo,; LONGO, RICARDO; LONGO, RICARDO

### Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/1289512724651335>

### Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0002-2738-7642>

### País de Nacionalidade

Brasil

## Endereço

### Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental. Av. Prof. Luiz Freire, s/n  
Cidade Universitária

## Formação acadêmica/titulação

---

### 1988 - 1993

Doutorado em Chemistry.  
University of Florida, UF, Estados Unidos.  
Título: Exploring a New Time-Dependent Method for Molecular Quantum Dynamics, Ano de obtenção: 1993.  
Orientador: Niels Yngve Öhrn.  
Palavras-chave: Dinâmica Quântica; Métodos Dependentes do Tempo; Espalhamento; Transferência de Carga; Dinâmica Química.  
Grande área: Ciências Exatas e da Terra  
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física Atômica e Molecular / Especialidade: Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas.

### 1986 - 1988

Mestrado em Química.  
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil.  
Título: Estudos Teóricos dos Efeitos do Solvente, Ano de Obtenção: 88.  
Orientador: Luiz Carlos Gomide Freitas.  
Palavras-chave: Campo de Reação; efeitos do solvente; Semiempíricos; Bases do DNA; Biologia Quântica; Tautômeros.  
Grande área: Ciências Exatas e da Terra  
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Físico-Química / Especialidade: Química do Estado Condensado.

### 1982 - 1986

Graduação em Química.  
Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, Brasil.

## Pós-doutorado

---

### 2016 - 2016

Pós-Doutorado.  
McGill University, MCGILL, Canadá.

### 1993 - 1994

Pós-Doutorado.  
University of Florida, UF, Estados Unidos.  
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

## Atuação Profissional

---

## **2013 - 2016**

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

**Vínculo institucional**

## **2018 - Atual**

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

**Vínculo institucional**

## **2015 - 2018**

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado 4, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

**Vínculo institucional**

## **2013 - 2015**

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado 3, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

**Vínculo institucional**

## **2006 - 2013**

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Associado 1, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

**Vínculo institucional**

## **2000 - 2006**

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto 4, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

**Vínculo institucional**

## **1998 - 2000**

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto 3, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

**Vínculo institucional**

## 1996 - 1998

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto 2, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

### Vínculo institucional

## 1993 - 1996

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Adjunto 1, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

### Atividades

## 12/1994 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.

Linhas de pesquisa  
Desenvolvimentos e aplicações de métodos teóricos e computacionais em química e materiais

## 03/2024 - 09/2024

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF545 #8208; Tópicos de Química Computacional

## 03/2024 - 09/2024

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF203 #8208; Química Inorgânica L1

## 03/2024 - 07/2024

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI 909 #8208; Termodinâmica Estatística

## 08/2023 - 12/2023

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF253 Físico#8208;Química 13

**08/2023 - 12/2023**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI932 - Estudos Dirigidos 2: Química  
Quântica Computacional

**2023 - 12/2023**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF211 Química Inorgânica 11

**03/2023 - 07/2023**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF253 Físico#8208;Química 13

**03/2023 - 07/2023**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF212 Química Inorgânica 12

**08/2022 - 12/2022**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF250 Físico#8208;Química 11

**08/2022 - 12/2022**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF211 Química Inorgânica 11

**08/2022 - 12/2022**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI931 #8208; Estudos Dirigidos 1:  
Modelagem Computacional de Compostos de  
Coordenação

**03/2022 - 07/2022**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF558 - Trabalhos Dirigidos em Química 2

**03/2022 - 07/2022**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF203 #8208; Química Inorgânica L1

**08/2021 - 12/2021**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF253 Físico#8208;Química 13

**08/2021 - 12/2021**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF212 Química Inorgânica 12

**03/2021 - 07/2021**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF252 - Físico-Química 12

**03/2021 - 07/2021**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI 904 Química Inorgânica Avançada

**08/2020 - 12/2020**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF253 Físico#8208;Química 13

**08/2020 - 12/2020**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF212 Química Inorgânica 12

**03/2020 - 07/2020**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF253 Físico#8208;Química 13

**03/2020 - 07/2020**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF253 Físico#8208;Química 13

**08/2019 - 12/2019**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF211 Química Inorgânica 11

**08/2019 - 12/2019**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI 906 - Química Quântica

**03/2019 - 07/2019**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF252 - Físico-Química 12

**03/2019 - 07/2019**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF211 Química Inorgânica 11

**03/2019 - 07/2019**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Ciência de Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
MTR910 Estudo Dirigido II: Simulação  
Computacional da Matéria Macia

**08/2018 - 12/2018**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF578 - Introdução à Química Quântica e  
Espectroscopia Molecular - 60 horas  
QF253 - Físico-Química 13 - 60 horas

**08/2018 - 12/2018**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Ciência de Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
MTR912 - Seminários da Pós-Graduação I  
(PPG-Ciência de Materiais) - 30 horas

**02/2018 - 07/2018**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF568 - Experimentos em Ligação Química e  
Estrutura Molecular - TA - 30 horas  
QF568 - Experimentos em Ligação Química e  
Estrutura Molecular - TB - 30 horas  
QF573 - Físico-Química Molecular - 60 horas

**02/2018 - 07/2018**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI909 - Termodinâmica Estatística (PPG-  
Química) - 60 horas

**02/2018 - 07/2018**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Ciência de Materiais, Nível: Pós-Graduação



Disciplinas ministradas  
MTR912 - Seminários da Pós-Graduação I  
(PPG-Ciência de Materiais) - 30 horas  
MTR914 - Seminários da Pós-Graduação II  
(PPG-Ciência de Materiais) - 30 horas

**08/2017 - 12/2017**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF569 - Cinética e Eletroquímica - 60 horas

**08/2017 - 12/2017**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Ciência de Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
MTR908 - Estudo Dirigido 1: A Teoria do  
Funcional da Densidade e Suas Aplicações - 60  
horas  
MTR912 - Seminários da Pós-Graduação I - 30  
horas

**08/2017 - 12/2017**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI904 - Química Inorgânica Avançada - 60  
horas

**02/2017 - 07/2017**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF253 - Físico-Química 13 - 60 horas

**02/2017 - 07/2017**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI919 - Tópicos Especiais em Química 3:  
Físico-Química Orgânica - 60 horas

**02/2017 - 07/2017**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Ciência de Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
MTR908 - Estudo Dirigido 1: Obtenção da Energia Livre com Métodos de Simulação Computacional - 60 horas  
MTR912 - Seminários da Pós-Graduação I - 30 horas

**08/2016 - 12/2016**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
MTR908 - Estudo Dirigido 1: Introdução à Espectroscopia de Complexos com Ions Lantanídeos - 60 horas  
MTR912 - Seminários da Pós-Graduação I - 30 horas  
MTR914 - Seminários da Pós-Graduação II - 30 horas

**02/2016 - 07/2016**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
MTR908 - Estudo Dirigido 1: Introdução à Estrutura Molecular e Eletrônica de Complexos com Ions Lantanídeos  
MTR912 - Seminários da Pós-Graduação I - 30 horas  
MTR914 - Seminários da Pós-Graduação II - 30 horas

**08/2015 - 12/2015**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
MTR910 - Estudo Dirigido II: Estrutura Eletrônica de Materiais Luminescentes e Aplicações - 60 horas  
MTR912 - Seminários da Pós-Graduação I - 30 horas

**08/2015 - 12/2015**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF567 - Ligação Química e Estrutura Molecular - 60 horas  
QF253 - Físico-Química 13 - 60 horas

**02/2015 - 07/2015**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF567 - Ligação Química e Estrutura Molecular

- 60 horas

**02/2015 - 07/2015**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI904 - Química Inorgânica Avançada - 60 horas

**02/2015 - 07/2015**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
MTR908 - Estudo Dirigido 1: Tratamento Microscópico da Fotoluminescência de Materiais - 60 horas

**04/2013 - 04/2015**

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.

Cargo ou função  
Subchefe do Departamento de Química Fundamental - UFPE.

**08/2014 - 12/2014**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF569 - Cinética e Eletroquímica - 60 horas

**08/2014 - 12/2014**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI907 - Espectroscopia Molecular - 60 horas

**02/2014 - 07/2014**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF567 - Ligação Química e Estrutura Molecular - 60 horas  
QF211 - Química Inorgânica 11 - 60 horas

**08/2013 - 12/2013**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI909 - Termodinâmica Estatística - 60 horas

**08/2013 - 12/2013**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF569 - Cinética e Eletroquímica - 60 horas

**02/2013 - 07/2013**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF567 - Ligação Química e Estrutura Molecular  
- 60 horas  
QF125 - Química L5A - 60 horas

**08/2012 - 12/2012**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF212 - Química Inorgânica 12 - 60 horas  
QF252 - Físico-Química 12 - 60 horas

**02/2012 - 07/2012**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF211 - Química Inorgânica 11 - 60 horas  
QF253 - Físico-Química 13 - 60 horas  
QF100 - Química L1 - 60 horas

**08/2011 - 12/2011**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF212 - Química Inorgânica 12 - 60 horas  
QF207 - Tópicos de Química Moderna:  
Espectroscopia Atômica e Molecular - 60 horas

**08/2011 - 12/2011**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI920 - Tópicos Especiais em Química 4:  
Físico-Química Orgânica - 60 horas

**02/2011 - 07/2011**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF211 - Química Inorgânica 11 - 60 horas

**02/2011 - 07/2011**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI909 - Termodinâmica Estatística - 60 horas

**08/2010 - 12/2010**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI906 - Química Quântica - 60 horas

**08/2010 - 12/2010**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF253 - Físico-Química 13 - 60 horas  
QF212 - Química Inorgânica 12 - 60 horas

**02/2010 - 07/2010**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI918 - Tópicos Especiais em Química 2:  
Físico-Química Orgânica - 60 horas  
QUI921 - Estudos Dirigidos 1: Dinâmica  
Química - 60 horas

**02/2010 - 07/2010**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF211 - Química Inorgânica 11 - 60 horas

**01/2004 - 04/2010**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de  
Ciências Exatas e da Natureza, Departamento

de Química Fundamental.

Cargo ou função  
Membro Titular do Conselho Universitário da UFPE.

**01/2004 - 04/2010**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Reitoria.

Cargo ou função  
Membro Titular do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE) da UFPE.

**08/2009 - 12/2009**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI921 - Estudos Dirigidos 1: Parâmetros de RMN - 60 horas

**08/2009 - 12/2009**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF253 - Físico-Química 13 - 60 horas  
QF252 - Físico-Química 12 - 60 horas

**02/2009 - 07/2009**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI909 - Termodinâmica Estatística - 60 horas  
QUI921 - Estudos Dirigidos 1: Ligações químicas - 60 horas

**02/2009 - 07/2009**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF253 - Físico-Química 13 - 60 horas

**08/2008 - 12/2008**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF207 - Tópicos de Química Moderna:  
Espectroscopia Atômica e Molecular - 60 horas

**08/2008 - 12/2008**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI907 - Espectroscopia Molecular - 60 horas  
QUI921 - Estudos Dirigidos 1: Programação e  
isotermas - 60 horas

**02/2008 - 07/2008**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI921 - Estudos Dirigidos 1: Densidade  
eletrônica - 60 horas

**02/2008 - 07/2008**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF253 - Físico-Química 13 - 60 horas  
QF545 - Tópicos de Química Computacional -  
60 horas

**08/2007 - 12/2007**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF206 - Físico-Química L1 - 60 horas

**08/2007 - 12/2007**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI907 - Espectroscopia Molecular - 60 horas

**02/2007 - 07/2007**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF253 - Físico-Química 13 - 60 horas

**02/2007 - 07/2007**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI909 - Termodinâmica Estatística - 60 horas

**08/2006 - 12/2006**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF212 - Química Inorgânica 12 - 60 horas  
QF206 - Físico-Química L1 - 60 horas

**08/2006 - 12/2006**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI921 - Estudos Dirigidos 1: Química  
computacional - 60 horas

**02/2006 - 07/2006**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF253 - Físico-Química 13 - 60 horas  
QF125 - Química L5A - 60 horas

**02/2006 - 07/2006**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI921 - Estudos Dirigidos 1: Dinâmica  
quântica - 60 horas

**04/2001 - 03/2006**

Direção e administração, Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de  
Química Fundamental.

Cargo ou função  
Coordenador do Programa de Pós-Graduação  
em Química da UFPE.

**08/2005 - 12/2005**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação



Disciplinas ministradas  
QF001 - Química Geral 1/11 - 60 horas  
QF545 - Tópicos de Química Computacional - 60 horas

**08/2005 - 12/2005**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF001 - Química Geral 1/11 - 60 horas  
QF211 - Química Inorgânica 11 - 60 horas

**08/2004 - 12/2004**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF501 - Tópicos de Físico-Química - 60 horas  
QF545 - Tópicos de Química Computacional - 60 horas

**08/2004 - 12/2004**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI909 - Termodinâmica Estatística - 60 horas

**08/2004 - 12/2004**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
MTR900 - Introdução à Ciência de Materiais - 20 horas

**02/2004 - 12/2004**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI918 - Tópicos Especiais em Química 2: Métodos Avançados de Química Quântica - 60 horas

**02/2004 - 07/2004**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF327 - Química Analítica 11A (Teoria) - 60 horas

**08/2003 - 12/2003**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF206 - Físico-Química L1 - 60 horas

**02/2003 - 12/2003**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF250 - Físico-Química 11 - 60 horas

**02/2003 - 12/2003**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Ciência de Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
MTR900 - Introdução à Ciência de Materiais -  
20 horas

**08/2002 - 12/2002**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF500 - Tópicos em Química Moderna:  
Química Computacional - 60 horas

**08/2002 - 12/2002**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Ciência de Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
MTR966 - Simulação Computacional de  
Materiais - 60 horas

**02/2002 - 07/2002**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF250 - Físico-Química 11 - 60 horas  
QF471 - Trabalhos Dirigidos em Química - 60  
horas

**02/2002 - 07/2002**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Ciência de Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
MTR900 - Introdução à Ciência de Materiais -  
20 horas

**08/2001 - 12/2001**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF212 - Química Inorgânica 12 - 60 horas

**08/2001 - 12/2001**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI915 - Tópicos Especiais em Química 1:  
Simulação Computacional em Química - 60  
horas

**02/2001 - 12/2001**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF211 - Química Inorgânica 11 - 60 horas

**09/1997 - 09/2001**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Reitoria.

Cargo ou função  
Membro do Conselho de Curadores da UFPE.

**02/2001 - 07/2001**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI907 - Espectroscopia Molecular - 60 horas

**03/1997 - 07/2001**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Pró-  
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Cargo ou função  
Membro das Câmaras de Pesquisa e de Pós-  
Graduação (CPPG) da UFPE.

**08/2000 - 12/2000**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF500 - Tópicos em Química Moderna:  
Química Computacional - 60 horas

**08/2000 - 12/2000**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI909 - Termodinâmica Estatística - 60 horas

**02/2000 - 07/2000**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF327 - Química Analítica 11A (Teoria) - 60  
horas  
QF328 - Química Analítica 11B (Experimental) -  
60 horas

**08/1999 - 12/1999**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF252 - Físico-Química 12 - 60 horas

**08/1999 - 12/1999**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI919 - Tópicos Especiais em Química 3:  
Propagadores em Química Quântica - 60 horas

**3/1996 - 10/1999**

Direção e administração, Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de  
Química Fundamental.

Cargo ou função  
Coordenador de Programa de Pós-Graduação  
em Química da UFPE.

**02/1999 - 07/1999**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF200 - Química Analítica L1 - 60 horas

**02/1999 - 07/1999**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI909 - Termodinâmica Estatística - 60 horas

**08/1998 - 12/1998**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF252 - Físico-Química 12 - 60 horas  
QF207 - Tópicos de Química Moderna: Espectroscopia Molecular - 60 horas

**02/1998 - 07/1998**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF253 - Físico-Química 13 - 60 horas

**08/1997 - 12/1997**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF252 - Físico-Química 12 - 60 horas

**02/1997 - 07/1997**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI909 - Termodinâmica Estatística - 60 horas

**08/1996 - 12/1996**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF252 - Físico-Química 12 - 60 horas

**02/1996 - 07/1996**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF250 - Físico-Química 11 - 60 horas

**02/1996 - 07/1996**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI918 - Tópicos Especiais em Química 2:  
Química Quântica Avançada - 60 horas

**1/1996 - 2/1996**

Direção e administração, Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de  
Química Fundamental.

Cargo ou função  
Chefe do Departamento de Química  
Fundamental da UFPE.

**08/1995 - 12/1995**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF252 - Físico-Química 12 - 60 horas

**08/1995 - 12/1995**

Ensino, Programa de Pós-Graduação em  
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
QUI909 - Termodinâmica Estatística - 60 horas

**02/1995 - 07/1995**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF008 - Química Geral Experimental 2 - 60  
horas  
QF140 - Introdução ao Microcomputador em  
Química - 60 horas

**08/1994 - 12/1994**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF008 - Química Geral Experimental 2 - 60  
horas

**08/1994 - 12/1994**

Disciplinas ministradas  
QUI909 - Termodinâmica Estatística - 60 horas

**02/1994 - 07/1994**

Ensino, Bacharelado e Licenciatura em  
Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
QF001 - Química Geral 1/11 - 60 horas (T1)  
QF001 - Química Geral 1/11 - 60 horas (T2)

## Linhas de pesquisa

---

### 1.

Desenvolvimentos e aplicações de métodos  
teóricos e computacionais em química e  
materiais

Objetivo: Desenvolvimento e aplicação de  
modelos teóricos e computacionais na  
descrição i) dos espectros de complexos e  
materiais com íons lantanídeos e da sua  
luminescência; ii) da estrutura, fluxionalidade e  
catálise envolvendo complexos com íons  
lantanídeos; iii) da dinâmica química (dinâmica  
de elétrons e núcleos - END) e de reações  
químicas; iv) das ligações químicas covalentes  
e suas propriedades de recobrimento; v) da  
reatividade química e mecanismos de reação;  
vi) da espectroscopia molecular (UV-Vis,  
vibracional, ESR, RMN); vii) das propriedades  
de soluções e da matéria macia (micelas); e  
viii) dos processos em solução e superfícies  
(adsorção)..

## Projetos de pesquisa

---

### 2015 - Atual

Novos Paradigmas na Integração Experimento-  
Teoria em Química de Lantanídeos

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado  
acadêmico: (1) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Ricardo Luiz Longo - Coordenador  
/ Ivani Malvestiti - Integrante / Juliana Angeiras  
Batista da Silva - Integrante / Marcus Vinícius  
Pereira dos Santos - Integrante.  
Financiador(es): Fundação de Amparo à  
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco  
- Auxílio financeiro.

### 2013 - 2016

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado  
acadêmico: (1) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Ricardo Luiz Longo - Coordenador  
/ Luís António Dias Carlos - Integrante.  
Financiador(es): Conselho Nacional de  
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -  
Auxílio financeiro.

## **2013 - 2016**

Cluster Multiusuario Neumann II: Laboratório  
de Processamento Híbrido de Alto Desempenho  
de Modelagem e Simulação de Sistemas  
Complexos, Processamento de Imagens em  
Biomedicina e Medicina Assistida por  
Computação Científica

Descrição: Criação de um laboratório de  
computação de alto desempenho multusuários  
no CETENE, Recife, PE..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado  
acadêmico: (4) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Ricardo Luiz Longo - Coordenador  
/ Thereza Amélia Soares - Integrante / Roberto  
Dias Lins - Integrante / Borko Stosic -  
Integrante.  
Financiador(es): Fundação de Amparo à  
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco  
- Auxílio financeiro.

## **2009 - 2014**

INCT- INAMI - Instituto Nacional de Ciência e  
Tecnologia de Nanotecnologia para Marcadores  
Integrados

Descrição: Instituto Brasileiro de  
Nanotecnologia para Marcadores Integrados ?  
INAMI está focalizado no estudo e  
desenvolvimento de processos e produtos de  
base nanotecnológica inovadores e  
competitivos, caracterizados pela seletividade  
associada à sensibilidade de marcação nas  
áreas prioritárias de meio ambiente, saúde e  
segurança..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (25) / Mestrado  
acadêmico: (30) / Doutorado: (22) .

Integrantes: Ricardo Luiz Longo - Integrante /  
Oscar Loureiro Malta - Coordenador.  
Financiador(es): Ministério da Ciência,  
Tecnologia e Inovações - Auxílio financeiro.

## **2008 - 2014**

Núcleo de Excelência em Luminescência com  
Lantanídeos: Integração Teoria-Experimento

Descrição: O projeto ligado ao  
PRONEX/FACEPE/CNPq visa unir esforços e  
competências dos principais centros de  
pesquisa científica do Estado de Pernambuco,  
além de parcerias com outros centros fora do  
Estado, com o objetivo de desenvolver novos



materiais de forma racional e integrada em escala molecular com aplicações relevantes, predominantemente nas áreas tecnológicas e de saúde pública..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (12) / Mestrado acadêmico: (19) / Doutorado: (20) .

Integrantes: Ricardo Luiz Longo - Coordenador.  
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

## 2003 - 2006

Desenvolvimento racional de novos catalisadores e novos materiais nanoporosos para a indústria do petróleo e do gás natural

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ricardo Luiz Longo - Coordenador / Alfredo Mayall Simas - Integrante / Gerd Bruno da Rocha - Integrante / João Bosco Paraíso da Silva - Integrante / Willian Ricardo Rocha - Integrante.

## 1994 - Atual

Simulação Computacional: Desenvolvimentos e Aplicações

Descrição: Desenvolvimento de novos métodos de química quântica computacional e de simulação computacional. Aplicações em reações químicas, mecanismos e seletividade, espectroscopia molecular (vibracional, eletrônica, RMN e EPR), compostos e materiais com íons lantanídeos, organometálicos, materiais macios (micelas normais e reversas), adsorção em interfaces diversas, descrição e interpretação da ligação química covalente, emissão de luz branca por conversão ascendente de energia, dentre outros..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (9) .

Integrantes: Ricardo Luiz Longo - Coordenador.  
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

## Outros Projetos

---

## 2003 - 2008

Desenvolvimento Racional de Novos Catalisadores e Novos Materiais Nanoporosos para a Indústria do Petróleo e do Gás Natural

Descrição: Simulações computacionais de Monte Carlo (MC) e dinâmica molecular (MD) e métodos de química quântica semiempíricos (AM1 e RM1), ab initio (HF e MP2) e DFT (B3LYP) e de dinâmica de Car-Parrinello (CPMD) serão utilizados na determinação estrutural e energética de novos materiais híbrido inorgânicos-orgânicos nanoporosos Zn<sub>4</sub>O-R-BDC, onde BDC = 1,4-benzenodicarboxilatos substituídos (R) e de complexos [M(CO)<sub>5</sub> CH<sub>4</sub>-x Fx], onde M = Cr,

Mo e W e  $x = 0, 1, 2, 3$  e 4. Os materiais nanoporosos podem ser utilizados na adsorção e armazenamento de gás natural e os complexos  $[M(CO)_5 CH_4-x Fx]$  são protótipos de catalisadores homogêneos que podem ser aplicados na ativação da ligação C-H e, portanto, agregar valor aos derivados petroquímicos. Um novo método semiempírico também será parametrizado para incluir átomos utilizados em catalisadores heterogêneos (zeólitos: Si, Al, Na, Tb) e homogêneos (Cr, Mo e W) e em materiais porosos (Zn e Cu), e após implementação e testes será aplicado nas simulações de materiais de interesse na indústria do petróleo e de gás natural..

Situação: Concluído; Natureza: Outra.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Ricardo Luiz Longo - Coordenador / Cláudia de Figueiredo Braga - Integrante / João Bosco Paraíso da Silva - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 5

## Membro de corpo editorial

---

### 2017 - 2018

Periódico: Journal of Luminescence

### 2015 - 2016

Periódico: Journal of Luminescence

### 2013 - Atual

Periódico: Frontiers in Chemistry (2296-2646)

### 2006 - 2011

Periódico: Journal of the Brazilian Chemical Society (0103-5053)

## Membro de comitê de assessoramento

---

### 2017 - Atual

Agência de fomento: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

## Revisor de periódico

---

### 2000 - Atual

Periódico: Journal of Luminescence

### 2000 - Atual

Periódico: International Journal of Quantum Chemistry

### 2004 - Atual

Periódico: Inorganic Chemistry

**2005 - Atual**

Periódico: Journal of Computational Chemistry

**2008 - Atual**

Periódico: Chemical Physics Letters (Print)

**2010 - Atual**

Periódico: The Journal of Physical Chemistry. A

**2011 - Atual**

Periódico: PCCP. Physical Chemistry Chemical Physics (Print)

**2000 - Atual**

Periódico: Journal of the Brazilian Chemical Society (Impresso)

**1998 - Atual**

Periódico: Química Nova (Impresso)

**2005 - Atual**

Periódico: Journal of Physical Chemistry B, The

**2011 - Atual**

Periódico: JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

**2013 - Atual**

Periódico: PHYSICA B-CONDENSED MATTER

Revisor de projeto de fomento

---

**1994 - Atual**

Agência de fomento: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

**2013 - Atual**

Agência de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

**2004 - 2006**

Agência de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia

**1994 - Atual**

Agência de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

**1994 - Atual**

Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

## Áreas de atuação

---

**1.**

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Físico-Química/Especialidade: Química Teórica.

## Idiomas

---

### Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

### Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

### Francês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

## Prêmios e títulos

---

**2012**

TOP 3 general QUITEL 2012 poster, XXXVIII Congress of Theoretical Chemists of Latin Expression (QUITEL 2012).

**2011**

3o. colocado na categoria "Desenvolvimento e implementação de programas de computador", XVI Simpósio Brasileiro de Química Teórica.

**2011**

1o. colocado na categoria "Pós-Graduação - modalidade painel", XVI Simpósio Brasileiro de Química Teórica.

**2011**

Best Paper Presented at ARCUS 2011, ARCUS Thematic School - Organic-based nanostructured materials.

**2009**

Melhor trabalho escolhido pela Comissão Científica, XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica.

## Produções

---

Produção bibliográfica

**Citações**

## Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

MACHADO, FRANCIELLE C. ; QUINTANO, MATEUS ; SANTOS-JR, CARLOS V. ; CARNEIRO NETO, ALBANO N. ; KRAKA, ELFI ; **Longo, Ricardo L.** ; Moura Jr., Renaldo T. . Theoretical insights into the vibrational spectra and chemical bonding of Ln( iii ) complexes with a tripodal N 4 O 3 ligand along the lanthanide series. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS **JCR**, v. 27, p. 1794-1803, 2025.

2.

BLOIS, LUCCA ; **Moura, Renaldo T.** ; **Longo, Ricardo L.** ; **Malta, Oscar L.** ; Brito, Hermi F. ; CARNEIRO NETO, ALBANO N. . Assessment of DFT Functionals for Structural Determination of Lanthanide( III ) Complexes Using Ligand Field Splitting. JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY **JCR**, v. 46, p. e70034, 2025.

3.

COSTA, ISRAEL F. ; BLOIS, LUCCA ; PAOLINI, TIAGO B. ; ASSUNÇÃO, ISRAEL P. ; Teotonio, Ercules E.S. ; Felinto, Maria Claudia F.C. ; Moura Jr., Renaldo, T. ; **Longo, Ricardo L.** ; FAUSTINO, WAGNER M. ; CARLOS, LUIS D. ; **Malta, Oscar L.** ; CARNEIRO NETO, ALBANO N. ; Brito, Hermi F. . Luminescence properties of lanthanide tetrakis complexes as molecular light emitters. COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS **JCR**, v. 502, p. 215590, 2024. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** <sup>24</sup> | **SCOPUS** <sup>23</sup>

4.

DA SILVA FILHO, ALEX SANDRO N. ; DE SOUZA, JÉSSICA I.R. ; CAROLINA ROMA, ANA ; DA SILVA, JULIANA A.B. ; **Longo, Ricardo L.** ; ALVES, S. ; BELIAN, MÔNICA F. . A combined experimental-molecular modeling study of crown ether europium complexes: Effects of the coordinated anion on structural and luminescence properties. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY **JCR**, v. 308, p. 123704, 2024. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** <sup>2</sup> | **SCOPUS** <sup>2</sup>

5.

GONÇALVES, JOÃO M. ; BASTOS, ANA R. N. ; RIBEIRO, SIDNEY J. L. ; CARLOS, L. D. ; **Longo, Ricardo L.** ; CAIUT, JOSE MAURÍCIO A. ; Ferreira, Rute A. S. . Thermal properties of nanofluids using hydrophilic and hydrophobic LiYF 4 :Yb/Er upconverting nanoparticles. Nanoscale Advances **JCR**, v. 6, p. 1486-1496, 2024. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** <sup>2</sup> | **SCOPUS** <sup>4</sup>

6.

SILVA, DIEGO J. RAPOSO DA ; SOUZA, JÉSSICA I. R. DE ; **Longo, Ricardo L.** . Concentration Scales and Solvation Thermodynamics: Some Theoretical and Experimental Observations Regarding Spontaneity and the Partition Ratio. *Entropy* **JCR**, v. 26, p. 772, 2024.

7.

★ DE SOUZA, VIVIANE P. ; BRANDÃO, PAULA ; **MALVESTITI, Ivani** ; **Longo, Ricardo L.** . Green syntheses of novel luminescent lanthanide compounds based on pentafluorobenzoate. *OPTICAL MATERIALS* **JCR**, v. 157, p. 116158, 2024.

8.

COELHO, JORGE A. A. ; **Moura, Renaldo T.** ; **Longo, Ricardo L.** ; **Malta, Oscar L.** ; CARNEIRO NETO, ALBANO N. . Modeling the Eu(III)-to-Cr(III) Energy Transfer Rates in Luminescent Bimetallic Complexes. *Inorganics* **JCR**, v. 11, p. 38, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 2 | **SCOPUS** 3

9.

DE OLIVEIRA, PAULO M. C. ; DE SOUZA, JÉSSICA I. R. ; DA SILVA, JULIANA A. B. ; **Longo, Ricardo L.** . Temperature Dependence of Hydrogen Bond Networks of Liquid Water: Thermodynamic Properties and Structural Heterogeneity from Topological Descriptors. *JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B* **JCR**, v. 127, p. 2250-2257, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 5 | **SCOPUS** 6

10.

RAMOS, TALITA J. S. ; **Longo, Ricardo L.** ; BRITES, CARLOS D. S. ; Ferreira, Rute A. S. ; **Malta, Oscar L.** ; CARLOS, LUIS D. . Exploring the intra-4f and the bright white light upconversion emissions of Gd O :Yb ,Er -based materials for thermometry. *Nanoscale* **JCR**, v. 15, p. 9993-10003, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 9 | **SCOPUS** 10

11.

BLOIS, LUCCA ; NETO, ALBANO N. CARNEIRO ; **Longo, Ricardo L.** ; COSTA, ISRAEL F. ; PAOLINI, TIAGO B. ; Brito, Hermi F. ; **Malta, Oscar L.** . On the Experimental Determination of 4f-4f Intensity Parameters from the Emission Spectra of Europium (III) Compounds. *OPTICS AND SPECTROSCOPY* **JCR**, v. 130, p. 10-17, 2022. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 10 | **SCOPUS** 9

12.

BEZERRA, SARAH MORAIS ; LEVCHENKO, VIKTORIA ; PICCINELLI, FABIO ; BETTINELLI, MARCO ; **Longo, Ricardo Luiz** ; MALTA, OSCAR LOUREIRO ; REISFELD, RENATA . Amplification of light emission of lanthanide complexes by copper and copper oxide nanoparticles. *JOURNAL OF LUMINESCENCE* **JCR**, v. 251, p. 119217, 2022. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 3

13.

★ DE SOUZA, KEYLA M. N. ; SILVA, RODOLFO N. ; SILVA, JULIANA A. B. ; BRITES, CARLOS D. S. ; FRANCIS, BIJU ; Ferreira, Rute A. S. ; CARLOS, LUIS D. ; **Longo, Ricardo L.** . Novel and High-Sensitive Primary and Self-Referencing Thermometers Based on the Excitation Spectra of Lanthanide Ions. *Advanced Optical Materials* **JCR**, v. 10, p. 2200770, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 24 | [SCOPUS](#) 27

14.

N CARNEIRO NETO, ALBANO ; T MOURA, RENALDO ; A A COELHO, JORGE ; E SILVA JUNIOR, MAURO ; L COSTA, JANDERSON ; L MALTA, OSCAR ; **L LONGO, RICARDO** . A Tutorial Review on the Nonradiative Energy Transfer Rates between Lanthanide Ions. *Chinese Journal of Luminescence*, v. 43, p. 1871-1891, 2022. **Citações:** [SCOPUS](#) 8

15.

Moura Jr., Renaldo T. ; CARNEIRO NETO, ALBANO N. ; AGUIAR, EDUARDO C. ; SANTOS-JR., CARLOS V. ; DE LIMA, EWERTON M. ; FAUSTINO, WAGNER M. ; Teotonio, Ercules E.S. ; Brito, Hermi F. ; FELINTO, MARIA C.F.C. ; FERREIRA, RUTE A.S. ; CARLOS, LUIS D. ; **Longo, Ricardo L.** ; **Malta, Oscar L.** . JOYSpectra: A web platform for luminescence of lanthanides. *Optical Materials: X*, v. 11, p. 100080, 2021. **Citações:** [SCOPUS](#) 45

16.

QIN, XIAN ; CARNEIRO NETO, ALBANO N. ; **Longo, Ricardo L.** ; WU, YIMING ; **Malta, Oscar L.** ; LIU, XIAOGANG . Surface Plasmon-Photon Coupling in Lanthanide-Doped Nanoparticles. *Journal of Physical Chemistry Letters* **JCR**, v. 12, p. 1520-1541, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 58 | [SCOPUS](#) 60

17.

**Moura, Renaldo T.** ; CARNEIRO NETO, ALBANO N. ; **Malta, Oscar L.** ; **Longo, Ricardo L.** . Overlap properties of chemical bonds in generic systems including unusual bonding situations. *JOURNAL OF MOLECULAR MODELING* **JCR**, v. 26, p. 301, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 9

18.

BASTOS, ANA R. N. ; BRITES, CARLOS D. S. ; ROJAS-GUTIERREZ, PAOLA A. ; Ferreira, Rute A. S. ; **Longo, Ricardo L.** ; DEWOLF, CHRISTINE ; CAPOBIANCO, JOHN A. ; CARLOS, LUIS D. . Thermal properties of lipid bilayers derived from the transient heating regime of upconverting nanoparticles. *Nanoscale* **JCR**, v. 12, p. 24169-24176, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 15 | [SCOPUS](#) 17

19.

DA SILVA, DIEGO J.R. ; **Longo, Ricardo L.** . The activity coefficient within the solvation thermodynamics formalism: Fundamentals and applications to neutral solutes. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS **JCR**, v. 282, p. 577-586, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

20.

SILVA, JOSÉ YAGO R. ; PROENZA, YAICEL G. ; DA LUZ, LEONIS L. ; DE SOUSA ARAUJO, SILVANY ; FILHO, MANOEL ADRIÃO GOMES ; JUNIOR, SEVERINO ALVES ; SOARES, THEREZA A. ; **Longo, Ricardo L.** . A thermo-responsive adsorbent-heater-thermometer nanomaterial for controlled drug release: (ZIF-8,EuTby)@AuNP core-shell. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications **JCR**, v. 102, p. 578-588, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 52 | [SCOPUS](#) 50

21.

DE SOUZA, KEYLA M.N. ; DE CARVALHO, LUCELMA P. ; DA SILVA, JULIANA A.B. ; **Longo, Ricardo L.** . On the structures of dinuclear symmetric lanthanide complexes and the selectivity towards heterodinuclear complexes based on molecular modeling. INORGANICA CHIMICA ACTA **JCR**, v. 494, p. 65-73, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 15 | [SCOPUS](#) 15

22.

PROENZA, YAICEL G. ; **Longo, Ricardo L.** . Simulation of the Adsorption and Release of Large Drugs by ZIF-8. Journal of Chemical Information and Modeling **JCR**, v. 60, p. 644-652, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 25 | [SCOPUS](#) 21

23.

DE'SOUZA, THIAGO M. ; BIEBER, LOTHAR W. ; **Longo, Ricardo L.** ; **MALVESTITI, I.** . Microwave-Assisted Synthesis of -Substituted-2,5-dihydro-1 -pyrroles and -Substituted-1 -pyrroles in Water. ChemistrySelect **JCR**, v. 3, p. 34-39, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 11

24.

DE OLIVEIRA, PAULO MCMILLER C. ; SILVA, JULIANA A. B. ; **Longo, Ricardo L.** . Benchmark, DFT assessments, cooperativity, and energy decomposition analysis of the hydrogen bonds in HCN/HNC oligomeric complexes. Journal of Molecular Modeling (Print) **JCR**, v. 23, p. 56, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 5 | [SCOPUS](#) 7

25.

**DOS SANTOS, MARCUS V. P.** ; PROENZA, YAICEL G. ; MAHMOOD, AYYAZ ; **Longo, Ricardo L.** . PICVib: an accurate, fast and simple procedure to investigate selected vibrational modes at high theoretical levels and evaluate Raman intensities. Journal of Raman Spectroscopy **JCR**, v. 48, p. 327-335, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 2

26.



AGUIAR, EDUARDO C. ; **Longo, Ricardo L.** ; da Silva, João Bosco P. . Modeling zigzag CNT: dependence of structural and electronic properties on length, and application to encapsulation of HCN and C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>. Journal of Molecular Modeling (Print)**JCR**, v. 23, p. 144, 2017. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1 | SCOPUS 1

27.

DE CARVALHO, LUCELMA P. ; SILVA, KAYO F. ; DOS SANTOS, LEONARDO L. ; DOS SANTOS, MARCUS V.P. ; DA SILVA, JULIANA A.B. ; **Longo, Ricardo L.** . Chemoselective oxidation of unsaturated organosulfur, selenium and phosphorus compounds by molybdenum oxodiperoxo complexes: A computational investigation. INORGANICA CHIMICA ACTA**JCR**, v. 467, p. 351-357, 2017. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 4

28.

OLIVEIRA, CRISTIANE K. ; DE SOUZA, VIVIANE P. ; DA LUZ, LEONIS L. ; DE MENEZES VICENTI, JULIANO R. ; BURROW, ROBERT A. ; SEVERINO ALVES ; **Longo, Ricardo L.** ; MALVESTITI, Ivani . Synthesis, crystal structure and luminescent properties of lanthanide extended structure with asymmetrical dinuclear units based on 2-(methylthio)benzoic acid. Journal of Luminescence**JCR**, v. 170, p. 528-537, 2016. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 14 | SCOPUS 15

29.

Teixeira, Erico S. ; NETO, BENÍCIO B. ; DE OLIVEIRA, PAULO M.C. ; **Longo, Ricardo L.** . Chemometric analysis of the luminescence quantum yields in lanthanide ion complexes. Journal of Luminescence**JCR**, v. 170, p. 602-613, 2016. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 4

30.

PROENZA, YAICEL G. ; DE'SOUZA, MIGUEL A. F. ; **Longo, Ricardo L.** . Dynamical Bifurcation in Gas-Phase XH – + CH<sub>3</sub>YSN<sub>2</sub> Reactions: The Role of Energy Flow and Redistribution in Avoiding the Minimum Energy Path. Chemistry - A European Journal**JCR**, v. 22, p. 16220-16229, 2016. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 17 | SCOPUS 17

31.

DE SOUZA, VIVIANE ; OLIVEIRA, CRISTIANE ; DE SOUZA, THIAGO ; MENEZES, PAULO ; ALVES, SEVERINO ; **LONGO, RICARDO** ; MALVESTITI, Ivani . A Green Approach for Allylations of Aldehydes and Ketones: Combining Allylborate, Mechanochemistry and Lanthanide Catalyst. Molecules (Basel. Online)**JCR**, v. 21, p. 1539, 2016. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 7 | SCOPUS 7

32.

MAHMOOD, AYYAZ ; **Longo, Ricardo Luiz** . Structural and Relative Energy Assessments of DFT Functionals and MP2 Method to Describe the Gas Phase Methylation of Nitronates: [R<sub>1</sub>R<sub>2</sub>CNO<sub>2</sub>] – + CH<sub>3</sub>I. PCCP. Physical Chemistry Chemical Physics (Print)**JCR**, v. 18, p. 17062-17070, 2016. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 11 | SCOPUS 11

33.

PROENZA, YAICEL G. ; SOUZA, MIGUEL A.F.DE ; **Longo, Ricardo L.** . Mechanism and selectivity of  $X^- + CH_3ONO_2$  ( $X=NCCH_2$ ,  $CH_3C(O)CH_2$ , and  $PhCH_2$ ) multichannel gas phase reactions. INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY **JCR**, v. 418, p. 140-147, 2016. **Citações:** WEB OF SCIENCE<sup>®</sup> 1 | SCOPUS 1

34.

SANTOS, DIEGO PAULA ; **Longo, Ricardo L.** . Molecular Dynamics Simulations of Specific Anion Adsorption on Sulfobetaine (SB3-14) Micelles. The Journal of Physical Chemistry. B (1997 : Online) **JCR**, v. 120, p. 2771-2780, 2016. **Citações:** WEB OF SCIENCE<sup>®</sup> 25 | SCOPUS 22

35.

Moura Jr., Renaldo T. ; DUARTE, GIAN C. S. ; DA SILVA, THIAGO E. ; **Malta, Oscar L.** ; **Longo, Ricardo L.** . Features of chemical bonds based on the overlap polarizabilities: diatomic and solid-state systems with the frozen-density embedding approach. PCCP. Physical Chemistry Chemical Physics (Print) **JCR**, v. 17, p. 7731-7742, 2015. **Citações:** WEB OF SCIENCE<sup>®</sup> 6 | SCOPUS 5

36.

MAHMOOD, AYYAZ ; KHAN, ISLAM ULLAH ; **Longo, Ricardo L.** ; IRFAN, AHMAD ; SHAHZAD, SOHAIL ANJUM . Synthesis and structure of 1-benzyl-5-amino-1H-tetrazole in the solid state and in solution: Combining X-ray diffraction, <sup>1</sup>H NMR, FT-IR, and UV-Vis spectra and DFT calculations. Comptes Rendus. Chimie **JCR**, v. 18, p. 422-429, 2015. **Citações:** WEB OF SCIENCE<sup>®</sup> 15 | SCOPUS 15

37.

MAHMOOD, AYYAZ ; TEIXEIRA, ERICO SOUZA ; **Longo, Ricardo L.** . Understanding the Reactivity and Regioselectivity of Methylation of Nitronates [ $R^1R^2CNO_2$ ] – by  $CH_3I$  in the Gas Phase. Journal of Organic Chemistry (Online) **JCR**, v. 80, p. 150728112410008-8205, 2015. **Citações:** WEB OF SCIENCE<sup>®</sup> 10 | SCOPUS 11

38.

**Moura, Renaldo T.** ; CARNEIRO NETO, ALBANO N. ; **Longo, Ricardo L.** ; **Malta, Oscar L.** . On the calculation and interpretation of covalency in the intensity parameters of 4f-4f transitions in  $Eu^{3+}$  complexes based on the chemical bond overlap polarizability. Journal of Luminescence **JCR**, v. 170, p. 420-430, 2015. **Citações:** WEB OF SCIENCE<sup>®</sup> 98 | SCOPUS 100

39.

SHYICHUK, ANDRII ; CÂMARA, SARITA S. ; WEBER, INGRID T. ; CARNEIRO NETO, ALBANO N. ; NUNES, LUIZ A.O. ; LIS, STEFAN ; **Longo, Ricardo L.** ; **Malta, Oscar L.** . Energy transfer upconversion dynamics in  $YVO_4:Yb^{3+},Er^{3+}$ . Journal of Luminescence **JCR**, v. 170, p. 560-570, 2015. **Citações:** WEB OF SCIENCE<sup>®</sup> 46 | SCOPUS 50

40.

DE SOUZA, MIGUEL A. F. ; VENTURA, ELIZETE ; DO MONTE, SILMAR A. ; RIVEROS, JOSÉ M. ; **Longo, Ricardo L.** . Revisiting the concept of the (a)synchronicity of diels-alder reactions based on the dynamics of quasiclassical trajectories. Journal of Computational Chemistry **JCR**, v. 37, p. n/a-n/a, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 17 | **SCOPUS** 19

41.

DOS SANTOS, MARCUS V. P. ; PROENZA, YAICEL G. ; **Longo, Ricardo L.** . PICVib: an accurate, fast and simple procedure to investigate selected vibrational modes and evaluate infrared intensities. PCCP. Physical Chemistry Chemical Physics (Print) **JCR**, v. 16, p. 17670-17680, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 4

42.

da Silva, Juliana Angeiras Batista ; **Moreira, Francisco George Brady** ; dos Santos, Vivianni Marques Leite ; **Longo, Ricardo Luiz** . Topological analyses and small-world patterns of hydrogen bond networks in water + t-butanol, water + n-butanol and water + ammonia mixtures. PCCP. Physical Chemistry Chemical Physics (Print) **JCR**, v. 16, p. 19479-19491, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 11 | **SCOPUS** 13

43.

DE'SOUZA', MIGUEL A. F. ; VENTURA, ELIZETE ; MONTE, SILMAR A. DO ; RIVEROS', JOSÉ M. ; **Longo, Ricardo L.** . Dynamic Effects Dictate the Mechanism and Selectivity of Dehydration-Rearrangement Reactions of Protonated Alcohols [Me<sub>2</sub>(R)CCH(OH)<sub>2</sub>Me] + (R=Me, Et, i Pr) in the Gas Phase. Chemistry - A European Journal **JCR**, v. 20, p. 13742-13754, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 8 | **SCOPUS** 11

44.

PROENZA, YAICEL G. ; DE SOUZA, MIGUEL A. F. ; VENTURA, ELIZETE ; MONTE, SILMAR A. DO ; **Longo, Ricardo Luiz** . Assessment of Density-Functionals for Describing the X<sup>-</sup> + CH<sub>3</sub>ONO<sub>2</sub> Gas-Phase Reactions with X = F, OH, CH<sub>2</sub>CN. PCCP. Physical Chemistry Chemical Physics (Print) **JCR**, v. 16, p. 26769-26778, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 11 | **SCOPUS** 11

45.

BAI, XUE ; CAPUTO, GIANVITO ; HAO, ZHENDONG ; FREITAS, VÂNIA T. ; ZHANG, JIAHUA ; **Longo, Ricardo L.** ; **Malta, Oscar L.** ; FERREIRA, RUTE A.S. ; PINNA, NICOLA . Efficient and tuneable photoluminescent boehmite hybrid nanoplates lacking metal activator centres for single-phase white LEDs. Nature Communications **JCR**, v. 5, p. 5702, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 156 | **SCOPUS** 153

46.

FREITAS, JULIANO C.R. ; DE OLIVEIRA, CRISTIANE K. ; CUNHA, EDILANIO C. ; MALVESTITI, Ivani ; ALVES, SEVERINO ; **Longo, Ricardo L.** ; **MENEZES, PAULO H.** . Allylation of aldehydes with potassium allyltrifluoroborate catalyzed by lanthanide-based metal-

47.

LIMA, PATRÍCIA P. ; NOLASCO, MARIELA M. ; PAZ, FILIPE A. A. ; Ferreira, Rute A. S. ; **Longo, Ricardo L.** ; Malta, Oscar L. ; CARLOS, LUIS D. . PhotoClick Chemistry to Design Highly Efficient Lanthanide  $\beta$ -Diketonate Complexes Stable under UV Irradiation. Chemistry of Materials **JCR**, v. 25, p. 586-598, 2013. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 98 | SCOPUS 97

48.

★ Santos, Marcus V. P. dos ; AGUIAR, EDUARDO C. ; SILVA, JOÃO BOSCO P. DA ; **Longo, Ricardo L.** . PICVib: An accurate, fast, and simple procedure to investigate selected vibrational modes at high theoretical levels. Journal of Computational Chemistry **JCR**, v. 34, p. 611-621, 2013. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 2

49.

Ambrósio, Sandra T. ; Vilar Júnior, José C. ; da Silva, Carlos A. Alves ; Okada, Kaoru ; Nascimento, Aline E. ; **Longo, Ricardo L.** ; Campos-Takaki, Galba M. . A Biosorption Isotherm Model for the Removal of Reactive Azo Dyes by Inactivated Mycelia of *Cunninghamella elegans* UCP542. Molecules (Basel, Online) **JCR**, v. 17, p. 452-462, 2012. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 34 | SCOPUS 44

50.

OLIVEIRA, Cristiane Kelly de ; VICENTI, J. R. M. ; BURROW, R. A. ; Severino Alves Jr. ; **Longo, Ricardo L.** ; ALVES S. ; MALVESTITI, Ivani . Exploring the mechanism of in situ formation of oxalic acid for producing mixed fumarato-oxalato lanthanide (Eu, Tb and Gd) frameworks. Inorganic Chemistry Communications **JCR**, v. 22, p. 54-59, 2012. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 9 | SCOPUS 9

51.

Ferreira, Rute A. S. ; Nolasco, Mariela ; Roma, Ana C. ; **Longo, Ricardo L.** ; Malta, Oscar L. ; Carlos, Luis D. . Dependence of the Lifetime upon the Excitation Energy and Intramolecular Energy Transfer Rates: The 5D0 EuIII Emission Case. Chemistry - A European Journal **JCR**, v. 18, p. 12130-12139, 2012. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 56 | SCOPUS 59

52.

★ DE SOUZA, MIGUEL A. F. ; CORRERA, THIAGO C. ; RIVEROS, JOSÉ M. ; **Longo, Ricardo L.** . Selectivity and Mechanisms Driven by Reaction Dynamics: The Case of the Gas-Phase OH + CH<sub>3</sub>ONO Reaction. Journal of the American Chemical Society (Print) **JCR**, v. 134, p. 19004-19010, 2012. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 25 | SCOPUS 24

53.

da Hora, Gabriel Costa A. ; **Longo, Ricardo L.** ; da Silva, João Bosco P. . Calculations of structures and reaction energy profiles of

54.

dos Santos, Vivianni Marques Leite ; da Silva, Juliana Angeiras B. ; [Stragevitch, Luiz](#) ; **Longo, Ricardo L.** . Thermochemistry of biodiesel oxidation reactions: A DFT study. Fuel (Guildford) **JCR**, v. 90, p. 811-817, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 33 | [SCOPUS](#) 39

55.

Batista da Silva, Juliana Angeiras ; [Moreira, Francisco George Brady](#) ; [Leite dos Santos, Vivianni Marques](#) ; **Longo, Ricardo Luiz** . On the hydrogen bond networks in the water-methanol mixtures: topology, percolation and small-world. PCCP. Physical Chemistry Chemical Physics (Print) **JCR**, v. 13, p. 6452-6461, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 55 | [SCOPUS](#) 58

56.

[Moura, Renaldo T.](#) ; [Malta, Oscar L.](#) ; **Longo, Ricardo L.** . The chemical bond overlap plasmon as a tool for quantifying covalency in solid state materials and its applications to spectroscopy. International Journal of Quantum Chemistry **JCR**, v. 111, p. 1626-1638, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 11 | [SCOPUS](#) 13

57.

[Rusu, V.H.](#) ; [Ramos, M.N.](#) ; Longo, R.L. . CCFOM and CCFDF models to interpret infrared intensities: A comparative study. Journal of Molecular Structure (Print) **JCR**, v. 993, p. 86-90, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 7 | [SCOPUS](#) 7

58.

[Malta, Oscar L.](#) ; Moura Jr, Renaldo T. ; **Longo, Ricardo L.** . Electron energy-loss cross sections for the chemical bond overlap plasmon Of the hydrogen molecule. Journal of the Brazilian Chemical Society (Impresso) **JCR**, v. 21, p. 476-480, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 8 | [SCOPUS](#) 8

59.

Hernández-Muñoz, Lindsay S. ; González, Felipe J. ; González, Ignacio ; [Goulart, Marília O.F.](#) ; [Abreu, Fabiane Caxico de](#) ; [Ribeiro, Adriana Santos](#) ; [Ribeiro, Rogério Tavares](#) ; **Longo, Ricardo L.** ; [Navarro, Marcelo](#) ; Frontana, Carlos . Revisiting the electrochemical formation, stability and structure of radical and biradical anionic structures in dinitrobenzenes. Electrochimica Acta **JCR**, v. 55, p. 8325-8335, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 11 | [SCOPUS](#) 14

60.

da Silva, Juliana Angeiras Batista ; [Moreira, Francisco George Brady](#) ; dos Santos, Vivianni Marques Leite ; **Longo, Ricardo Luiz** . Hydrogen bond networks in water and methanol with varying

61.

Souza, Bruno S. ; Branda?o, Tiago A. S. ; Orth, Elisa S. ; Roma, Ana C. ; **Longo, Ricardo L.** ; Bunton, Clifford A. ; Nome, Faruk . Hydrolysis of 8-Quinolyl Phosphate Monoester: Kinetic and Theoretical Studies of the Effect of Lanthanide Ions. Journal of Organic Chemistry **JCR**, v. 74, p. 1042-1053, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 13 | [SCOPUS](#) 13

62.

Santos, Marcus V. P. dos ; Teixeira, Erico S. ; **Longo, Ricardo L.** . A direct dynamics study of protonated alcohol dehydration and the Diels-Alder reaction. Journal of the Brazilian Chemical Society (Impresso) **JCR**, v. 20, p. 652-662, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 10

63.

Braga, Claudia F.; **Longo, Ricardo L.** . Conformational analysis of protonated cyclo-[(S)-phenylalanyl-(S)-histidyl] and its complex with benzaldehyde within metal-organic frameworks (MOFs). Journal of the Brazilian Chemical Society (Impresso) **JCR**, v. 19, p. 321-328, 2008. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 9

64.

Cristiano, Rodrigo ; Gallardo, Hugo ; Bortoluzzi, Adailton J. ; Bechtold, Ivan H. ; Campos, Carlos E. M. ; **Longo, Ricardo L.** . Trisiazolotriazines: a core for luminescent discotic liquid crystals. Chemical Communications (London) **JCR**, p. 5134, 2008. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 77 | [SCOPUS](#) 74

65.

LEITE, E. S. ; SANTANA, S. R. ; HUNENBERGER, P. ; FREITAS, L. C. G. ; **LONGO, R. L.** . On the Relative Stabilities of the Alkali Cations 222 Cryptates in the Gas Phase and in Water-Methanol Solution. Journal of Molecular Modeling **JCR**, v. 13, p. 1017-1025, 2007. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 10

66.

Ely, F. ; Cristiano, R. ; **LONGO, R. L.** ; Vergara-Toloza, R. ; Soto-Bustamante, E. ; GALLARDO, H. . Conformational constraint in ferroelectric liquid crystals incorporating a pyrrolidine-type ring: FLC materials compromising parallel dipolar moments. Liquid Crystals **JCR**, v. 34, p. 431-440, 2007. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

67.

NOVA, S. P. V. ; BATISTA, H. J. ; ALVES JR, S. ; DONEGÁ, C. M. ; **Longo, Ricardo L.** ; SÁ, G. F. ; THOMPSON, L. C. . Theoretical and Experimental Photophysical Studies of the tris(4,4,4-trifluoro-1-(1-naphthyl)-1,3-butanedionate) (2,2'-bipyridyl)-Europium(III). Journal of

68.

FRAGOSO, W. D. ; DONEGÁ, C. M. ; **Longo, Ricardo L.** . An Ab Initio Cluster-in-Lattice Model for the Luminescence of K<sub>2</sub>NbOF<sub>5</sub> Crystal. Computational Materials Science **JCR**, Holanda, v. 00, n.0, p. 1-8, 2006. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 2

69.

BORBA, F. S. L. ; SANTANA, S. R. ; **Longo, Ricardo L.** . The Influence of the Interaction Potential on the Diffusion of Neutral Particles in Oxyfluoride Glasses. Journal of Computer-Aided Materials Design **JCR**, Holanda, v. 12, n.0, p. 93-99, 2006.

70.

SANTANA, S. R. ; BORBA, F. S. L. ; PEDROSA, G. G. ; SANTACRUZ, P. A. ; **Longo, Ricardo L.** . Silver Diffusion and Clustering in Oxyfluoride Glasses Investigated by Molecular Dynamics Simulations. Journal of Computer-Aided Materials Design **JCR**, Holanda, v. 12, n.0, p. 101-110, 2006. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 5

71.

BRAGA, C. F. ; **Longo, Ricardo L.** . Structure of Functionalized Porous Metal-Organic Frameworks by Molecular Orbital Methods. Journal of Molecular Structure. Theochem (Print) **JCR**, Amsterdam, v. 716, n.1-3, p. 33-38, 2005. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 16 | SCOPUS 16

72.

FARIAS, P. M. A. ; SANTOS, B. S. ; **Longo, Ricardo L.** ; FERREIRA, R. ; CESAR, C. L. . CdS Nanoparticles: Structural and Energetical Correlations. Materials Chemistry and Physics **JCR**, Holanda, v. 89, n.1, p. 21-27, 2005. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 9 | SCOPUS 18

73.

HERNANDES, M. Z. ; **Longo, Ricardo L.** . AIPAR: Ab Initio Parametrization of Intermolecular Potentials for Computer Simulations. Journal of Molecular Modeling **JCR**, Springer-Verlag, Heidelberg, v. 11, n.1, p. 61-68, 2005. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 10 | SCOPUS 10

74.

FRAGOSO, W. D. ; DONEGÁ, C. M. ; **Longo, Ricardo L.** . A Structural Model of La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Glasses Based upon Infrared and Luminescence Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations. Journal of Non-Crystalline Solids **JCR**, Holanda, v. 351, n.37-39, p. 3121-3126, 2005. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 40 | SCOPUS 39

75.

FARIAS, P. M. A. ; Longo, Ricardo L. . Quantum Interference Effects in the Br<sub>2</sub> Electronic Pre-Dissociation: Dependence upon the Molecular Properties. International Journal of Quantum Chemistry **JCR**, John Wiley & Sons, v. 97, n.5, p. 944-948, 2004. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1 | SCOPUS 1

76.

GOULART, M. O. F. ; LISBOA, M. B. S. ; CAVALCANTI, J. C. M. ; NAVARRO, M. ; SOARES, N. A. ; Longo, Ricardo L. . Electroreduction of Halogenated Fumaric Esters: A Combined Electrochemical and Computational Investigation. Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry **JCR**, Holanda, v. 567, n.1, p. 67-75, 2004. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 4 | SCOPUS 4

77.

HERNANDES, M. Z. ; Longo, Ricardo L. ; K. Coutinho ; S. Canuto . Solute Relaxation on the Solvatochromism of Ortho-Betaine Dyes. A Sequential Monte Carlo/Quantum Mechanics Study. PCCP. Physical Chemistry Chemical Physics **JCR**, Londres, v. 6, n.9, p. 2088-2092, 2004. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 26 | SCOPUS 27

78.

SANTOS, V. M. L. ; MOREIRA, F. G. B. ; Longo, Ricardo L. . Topology of the Hydrogen Bond Networks in Liquid Water at Room and Supercritical Conditions: A Small-World Structure. Chemical Physics Letters (Print) **JCR**, Amsterdã, v. 390, n.1-3, p. 157-161, 2004. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 52 | SCOPUS 55

79.

CARVALHO, C. E. M. ; SILVA, M. A. A. ; BRINN, I. M. ; PINTO, M. C. R. ; PINTO, A. V. ; SCHRIPEMA, J. ; Longo, Ricardo L. . Tautomerization in the Ground and First Excited Singlet States of Phenyl-Lapimidazole. Journal of Luminescence **JCR**, Amsterdã, v. 109, n.3-4, p. 207-214, 2004. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 4 | SCOPUS 4

80.

GAWRYSZEWSKA, P. ; MALTA, O. L. ; Longo, Ricardo L. ; SILVA, F. R. G. E. ; ALVES JR, S. ; MIERZWICKI, K. ; LATAJKA, Z. ; PIETRASZKIEWICZ, M. ; LEGENDZIEWICZ, J. . Experimental and Theoretical Study of Photophysics and Structures of Europium Cryptates Incorporating 3,3'-biisoquinoline-2,2'-dioxide. ChemPhysChem **JCR**, Weinheim, Alemanha, v. 5, n.10, p. 1577-1584, 2004. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 39 | SCOPUS 32

81.

HERNANDES, M. Z. ; SILVA, J. B. P. ; Longo, Ricardo L. . A Chemometric Study of Liquid Water Simulations. Part I: The Parameters of the TIP4P Model Potential. Journal of Computational Chemistry **JCR**, Estados Unidos, v. 24, n.8, p. 973-981, 2003. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 21 | SCOPUS 21

82.



FRAGOSO, W. D. ; DONEGÁ, C. M. ; **Longo, Ricardo L.** . Luminescence and Energy Transfer in La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:M<sup>3+</sup> (M = Bi, Eu, Dy) Glasses. Journal of Luminescence **JCR**, Amsterdam, v. 105, n.2, p. 97-103, 2003. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>29</sup> | [SCOPUS](#) <sup>29</sup>

83.

ANTUNES, R. ; SRIVASTAVA, R. M. ; THOMAS, G. ; ARAUJO, C. C. ; **Longo, Ricardo L.** ; MAGALHAES, H. ; **LEÃO, M. B. C.** ; **PAVÃO, A. C.** . Synthesis, Characterization and Interaction Mechanism of New Oxadiazole-phthalimides as Peripheral Analgesics. IV. Journal of Molecular Structure (Print) **JCR**, Amsterdam, v. 660, n.1, p. 1-13, 2003. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>33</sup> | [SCOPUS](#) <sup>35</sup>

84.

MEYER, E. ; JOUSSEF, A. C. ; GALLARDO, H. ; BORTOLUZZI, A. J. ; **Longo, Ricardo L.** . 1,5-Type Nonbonded O...S and S...S Interactions in (Acylimino) and (Thioacylimino)benzothiazoline Systems. A New Case of Close Contact. Tetrahedron (Oxford. Print) **JCR**, London, v. 59, n.51, p. 10197-10193, 2003. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>24</sup> | [SCOPUS](#) <sup>23</sup>

85.

BATISTA, H. J. ; **Longo, Ricardo L.** . An Improved Point Charge Model Within the INDO/S-CI Method for Describing the Ligand Excited States of Lanthanide Coordination Compounds. International Journal of Quantum Chemistry **JCR**, Wiley Interscience - USA, v. 88, n.00, p. 01-10, 2002. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>24</sup> | [SCOPUS](#) <sup>25</sup>

86.

HERNANDES, M. Z. ; SILVA, J. B. P. ; **Longo, Ricardo L.** . AGOA: A Hydration Procedure and its Application to the 1-Phenyl-Carboline Molecule. Journal of the Brazilian Chemical Society (Impresso) **JCR**, SBQ, v. 13, n.1, p. 36-42, 2002. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>14</sup> | [SCOPUS](#) <sup>12</sup>

87.

SENSATO, F. R. ; CUSTODIO, R. ; CASS, Q. B. ; LONGO, E. ; HERNANDES, M. Z. ; **Longo, Ricardo L.** ; ANDRÉS, J. . Use of the Generator Coordinate Method for Designing Basis Set. Application to Oxo-diperoxo Molybdenum Complexes. Journal of Molecular Structure. Theochem (Print) **JCR**, Elsevier, v. 00, n.0, p. 1-10, 2002. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>10</sup> | [SCOPUS](#) <sup>13</sup>

88.

SENSATO, F. R. ; CASS, Q. B. ; LONGO, E. ; ZUKERMAN-SCHPECTOR, J. ; CUSTODIO, R. ; ANDRÉS, J. ; HERNANDES, M. Z. ; **Longo, Ricardo L.** . The Molecular Structure of Molybdenum Oxo-Diperoxo Compound MoO(O<sub>2</sub>)(OPy)(H<sub>2</sub>O) and the Implication to Its Reactivity: A Computational and X-Ray Study. Inorganic Chemistry **JCR**, ACS - USA, v. 40, n.23, p. 6022-6025, 2001. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>25</sup> | [SCOPUS](#) <sup>27</sup>

89.

PEPPE, C. ; NÓBREGA, J. A. ; HERNANDES, M. Z. ; **Longo, Ricardo L.** ; TUCK, D. G. . Preparation, Crystal Structure Determination, and Properties of Adducts of Halogenomethyl Compounds of Indium with Group 16 Donors. Journal of Organometallic Chemistry (Print) **JCR**, Elsevier - Holanda, v. 626, p. 68-75, 2001. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>9</sup> | [SCOPUS](#) <sup>10</sup>

90.

**Longo, Ricardo L.**; Nunes, Ruth L. ; **Bieber, Lothar W.** . On the origin of the regioselective hydrolysis of a naphthoquinone diacetate: a molecular orbital study. Journal of the Brazilian Chemical Society (Impresso) **JCR**, SBQ - São Paulo, v. 12, n.1, p. 52-56, 2001. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>7</sup> | [SCOPUS](#) <sup>7</sup>

91.

★ **SÁ, G. F.** ; **MALTA, O. L.** ; **DONEGÁ, C. M.** ; **SIMAS, A. M.** ; **Longo, Ricardo L.** ; SANTACRUZ, P. A. ; **SILVA JR, E. F.** . Spectroscopic Properties and Design of Highly Luminescent Lanthanide Coordination Complexes. Coordination Chemistry Reviews (Print) **JCR**, Elsevier, v. 196, n.1, p. 165-195, 2000. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>1496</sup> | [SCOPUS](#) <sup>1505</sup>

92.

**SILVA, F. R. G. E.** ; **MENEZES, J. F. S.** ; **ROCHA, G. B.** ; **ALVES JR, S.** ; **BRITO, H. F.** ; **Longo, Ricardo L.** ; **MALTA, O. L.** . Emission Quantum Yield of Europium (III) Mixed Complexes with Thenoyltrifluoroacetate and Some Aromatic Ligands. Journal of Alloys and Compounds **JCR**, Elsevier, v. 303/4, p. 364-370, 2000. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>72</sup> | [SCOPUS](#) <sup>79</sup>

93.

**SILVA, F. R. G. E.** ; **Longo, Ricardo L.** ; **MALTA, O. L.** ; **PIGUET, C.** ; **BUNZLI, J. C.** . Theoretical Modelling of the Low Quantum Yield Observed in the Eu(III) Triple Helical Complex with a Tridentate Aromatic Ligand. PCCP. Physical Chemistry Chemical Physics **JCR**, RSC - Inglaterra, v. 2, n.23, p. 5400-5403, 2000. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>37</sup> | [SCOPUS](#) <sup>47</sup>

94.

**Longo, Ricardo L.**; **SILVA, F. R. G. E.** ; **MALTA, O. L.** . A Theoretical Study of the Energy Transfer Process in [Eu<b>bpyJCR, Elsevier - Holanda, v. 328, n.1-2, p. 67-74, 2000. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>45</sup> | [SCOPUS](#) <sup>48</sup>

95.

**Longo, Ricardo L.**. Spin Density Properties From The Electron Propagator: Hyperfine And Nuclear Spin-Spin Couplings. Advances in Quantum Chemistry **JCR**, Academic Press, v. 35, p. 53-76, 1999. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>1</sup> | [SCOPUS](#) <sup>1</sup>

96.

LEÃO, M. B. C. ; **Longo, Ricardo L.** ; PAVÃO, A. C. . A Molecular Orbital Analysis of the DNA Bases. Journal of Molecular Structure. Theochem (Print) **JCR**, Elsevier, v. 490, n.1-3, p. 145-153, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 15 | **SCOPUS** 17

97.

LINS, R. D. ; SOARES, T. A. ; FERREIRA, R. ; **Longo, Ricardo L.** . Solvent Accessibility to Aspartyl and Succinimidyl Residues at Positions 7 and 23 in the Amyloid-beta 1-28 Peptide. Zeitschrift für Naturforschung. C, A Journal of Biosciences **JCR**, Verlag der Zeitschrift für Nat, v. 54c, p. 264-270, 1999. **Citações:** **SCOPUS** 2

98.

MALTA, O. L. ; SILVA, F. R. G. E. ; **Longo, Ricardo L.** . On the Dependence of the Luminescence Intensity of Rare-Earth Compounds with Pressure: A Theoretical Study of Eu(TTF)3.2H2O in Polymeric Solution and Crystalline Phases. Chemical Physics Letters (Print) **JCR**, Elsevier, v. 307, n.5-6, p. 518-526, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 53 | **SCOPUS** 56

99.

NUNES, R. L. ; BIEBER, L. W. ; **Longo, Ricardo L.** . Synthesis of Mansonone F Based on the Regioselective Hydrolysis of a Hydroquinone Diacetate. Journal of Natural Products (Print) **JCR**, ACS, v. 62, n.12, p. 1643-1645, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 19 | **SCOPUS** 15

100

.

**Longo, Ricardo L.** Charge-dependent basis sets. I. First row elements. International Journal of Quantum Chemistry **JCR**, v. 75, p. 585-591, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 4

101

.

BATISTA, H. J. ; ANDRADE, A. V. M. ; **Longo, Ricardo L.** ; SIMAS, A. M. ; SÁ, G. F. ; ITO, N. K. ; THOMPSON, L. C. . Synthesis, X-ray Structure, Spectroscopic Characterization, and Theoretical Prediction of the Structure and Electronic Spectrum of Eu(Btfa)3·Bipy and An Assesment of the Effect of Fluorine as a beta-diketone Substituent on the Ligand-Metal Energy Transfer Process. Inorganic Chemistry **JCR**, American Chemical Society, v. 37, n.14, p. 3542-3547, 1998. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 121 | **SCOPUS** 124

102

.

ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JR, N. B. ; SIMAS, A. M. ; **Longo, Ricardo L.** ; MALTA, O. L. ; SÁ, G. F. . Uma Metodologia Para O Projeto Teórico de Conversores Moleculares de Luz, Química Nova. Química Nova (Impresso) **JCR**, Sociedade Brasileira de Química, v. 21, n.1, p. 51-59, 1998. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 14 | **SCOPUS** 14

103

.

ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JR, N. B. ; **Longo, Ricardo L.** ; MALTA, O. L. ; SIMAS, A. M. ; SA, G. F. . Modeling Lanthanide Complexes: Towards the Theoretical Design of Light Conversion Molecular Devices. Molecular Engineering, Kluwer Academic Publishers, v. 7, n.3-4, p. 293-308, 1997. **Citações:** SCOPUS 25

104

.

BATISTA, H. J. ; ANDRADE, A. V. M. ; **Longo, Ricardo L.** ; SIMAS, A. M. ; SA, G. F. ; THOMPSON, L. C. . Synthesis, Crystal Structure and Theoretical Prediction of the Structure and Electronic Spectrum of Eu(btfa)3bipy. Journal of Luminescence JCR, Elsevier, v. 72-74, p. 159-161, 1997. **Citações:** WEB OF SCIENCE 22 | SCOPUS 23

105

.

ANDRADE, A. V. M. ; COSTA JR, N. B. ; MALTA, O. L. ; **Longo, Ricardo L.** ; SIMAS, A. M. ; SA, G. F. . Excited State Calculations of Europium(III) Complexes. Journal of Alloys and Compounds JCR, Elsevier, v. 250, p. 412-416, 1997. **Citações:** WEB OF SCIENCE 23 | SCOPUS 22

106

.

SOARES, T. A. ; LINS, R. D. ; **Longo, Ricardo L.** ; GARRATT, R. ; FERREIRA, R. . Plural Origins of Molecular Homochirality in Our Biota. Part II. The Relative Stabilities of Homochiral and Mixed Oligoribotides and Peptides. Zeitschrift für Naturforschung. C, A Journal of Biosciences JCR, Verlag der Zeitschrift für Nat, v. 52c, p. 89-96, 1997. **Citações:** SCOPUS 8

107

.

ANDRADE, A. V. M. ; **Longo, Ricardo L.** ; SIMAS, A. M. ; SA, G. F. . A Theoretical Model for the Prediction of Electronic Spectra of Lanthanide Complexes. Journal of the Chemical Society-Faraday Transactions I, Royal Society, v. 92, n.11, p. 1835-1839, 1996. **Citações:** WEB OF SCIENCE 60 | SCOPUS 63

108

.

SRIVASTAVA, R. M. ; BRAGA, M. ; **Longo, Ricardo L.** ; MAGALHÃES, N. S. S. . Ab Initio and Semiempirical (AM1) Structural Studies of O-(2,2,2-Trichloro-1-Hydroxyethyl)-Benzamidoxime and Its Hydrogen Bonded Dimer. Journal of Molecular Structure (Print) JCR, Elsevier, v. 375, n.3, p. 267-272, 1996. **Citações:** WEB OF SCIENCE 2 | SCOPUS 2

109

.

**Longo, Ricardo L.**; CHAMPAGNE, B. ; ÖHRN, Y. . Electron Propagator Theory and Application. Theoretica Chimica Acta (Cessou em 1997. Cont. 1432-881X Theoretical Chemistry Accounts), Springer-Verlag, v. 90, p. 397-419, 1995. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 18 | [SCOPUS](#) 18

110

.

★ DEUMENS, E. ; DIZ, A. ; **Longo, Ricardo L.** ; ÖHRN, Y. . Time-Dependent Theoretical Treatments of the Dynamics of Electrons and Nuclei in Molecular Systems. Reviews of Modern Physics **JCR**, The American Physical Society, v. 66, n.3, p. 917-983, 1994. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 308 | [SCOPUS](#) 293

111

.

**Longo, Ricardo L.**; DIZ, A. ; DEUMENS, E. ; ÖHRN, Y. . Influence of Electronic-Nuclear Coupling on Dynamics. Chemical Physics Letters (Print) **JCR**, Elsevier, v. 220, n.3-5, p. 305-311, 1994. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 24 | [SCOPUS](#) 25

112

.

**Longo, Ricardo L.**; DEUMENS, E. ; ÖHRN, Y. . H+ + H, He, and H2 Scattering Using a New Time-Dependent Method for Electron Nuclear Dynamics. The Journal of Chemical Physics **JCR**, American Institute of Physics, v. 99, n.6, p. 4554-4565, 1993. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 28 | [SCOPUS](#) 29

113

.

FREITAS, L. C. G. ; **Longo, Ricardo L.** ; SIMAS, A. M. . Reaction-Field-Supramolecule Approach to Calculations of Solvent Effects. Journal of the Chemical Society-Faraday Transactions I, The Royal Society of Chemistry, v. 88, n.2, p. 189-193, 1992. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 32 | [SCOPUS](#) 32

114

.

**Longo, Ricardo L.**; FREITAS, L. C. G. . Adenine-Thymine Proton Relay: Electric Field and Environmental Effects on Point Mutation Dna. International Journal of Quantum Chemistry **JCR**, John Wiley & Sons, v. S17, n.1, p. 35-44, 1990. **Citações:** [SCOPUS](#) 7

115

.

MATLIN, S. A. ; ROSHDY, S. ; CASS, Q. B. ; FREITAS, L. C. G. ; **Longo, Ricardo L.** ; MALVESTITI, I. . Structural Investigations of Gossypol Schiff's Bases. Journal of the Brazilian Chemical Society (Impresso) **JCR**, Sociedade Brasileira de Química, v. 1, n.3, p. 128-133, 1990.

116

.

**Longo, Ricardo L.**; LONGO, E. ; SENAPESCHI, A. N. ; STAMATO, F. M. L. G. . The Influence of the Molecular Geometry on the Barriers to Internal Rotation. Química Nova (Impresso) **JCR**, Sociedade Brasileira de Química, v. 11, n.1, p. 81-89, 1988.

117

.

LONGO, E. ; SENAPESCHI, A. N. ; **Longo, Ricardo L.** ; MILANI, D. . CNDO/2-INDO calculations on a mini-computer. Journal of Chemical Education **JCR**, American Chemical Society, v. 61, n.6, p. 525, 1984. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** <sup>®</sup> 1

118

.

SENAPESCHI, A. N. ; LONGO, E. ; **LONGO, R. L.** . Geometry Optimization for Obtaining Internal Rotation Barriers by CNDO/2 Method. Química Nova (Impresso) **JCR**, v. 6, p. 166, 1983.

## Capítulos de livros publicados

1.

COSTA, I. F. ; BLOIS, L. ; CARNEIRO NETO, A. N. ; TEOTONIO, E. E. S. ; BRITO, H. F. ; CARLOS, L. D. ; FELINTO, M. C. F. C. ; MOURA JR., R. T. ; FAUSTINO, W. M. ; MALTA, O. L. ; **LONGO, R. L.** . Reinterpreting the Judd-Ofelt parameters based on recent theoretical advances, In Luminescent Materials: Fundamentals and Applications. In: Mikhail G. Brik, Alok M. Srivastava. (Org.). Luminescent Materials - Fundamentals and Applications. 1ed.Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2023, v. 1, p. 19-62.

2.

CARNEIRO NETO, ALBANO N. ; Teotônio, Ercules E.S. ; de Sá, Gilberto F. ; Brito, Hermi F. ; Legendziewicz, Janina ; CARLOS, LUIS D. ; Felinto, Maria Claudia F.C. ; Gawryszewska, Paula ; **Moura, Renaldo T.** ; **Longo, Ricardo L.** ; FAUSTINO, WAGNER M. ; **Malta, Oscar L.** . Modeling intramolecular energy transfer in lanthanide chelates: A critical review and recent advances. Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. 310ed.: Elsevier, 2019, v. 56, p. 55-162.

3.

de Souza, M. A. F. ; Longo, R.L. . Dinâmica molecular de Born-Oppenheimer: metodologia e aplicações em mecanismos e seletividades de reações químicas. In: Aplicações de química teórica no estudo de materiais: métodos in silico para nanomateriais. In: Luiz Carlos Gomide Freitas, Guedmiller Souza de Oliveira. (Org.). Aplicações de química teórica no estudo de materiais: métodos in silico para nanomateriais. 1ed.São Carlos, SP, Brasil: EdUFSCar, 2018, v. , p. 13-62.

4.

**Longo, Ricardo L.**; MENEZES, P. H. . Theoretical and computational aspects of organotellurium compounds. DOI: 10.1002/9780470682531.pat0570. In: Z. Rappoport. (Org.). Patai's Chemistry of Functional Groups. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2011, v. , p. 1-90.

5.

**Longo, Ricardo L.** Spin Density Properties from the Electron Propagator: Hyperfine and Nuclear Spin-Spin Couplings. Advances in Quantum Chemistry. 1ed.: Elsevier, 1999, v. , p. 53-76.

6.

ÖHRN, Y. ; DEUMENS, E. ; DIZ, A. ; **Longo, Ricardo L.** ; OREIRO, J. ; TAYLOR, H. . Time Evolution of Electrons and Nuclei in Molecular Systems. In: J. Broeckhove; L. Lathouwers. (Org.). Time-Dependent Quantum Molecular Dynamics. New York: Plenum Press, 1992, v. , p. 279-292.

### Resumos publicados em anais de congressos

1.

de Souza, M. A. F. ; Carneiro, D. M. ; **LONGO, R. L.** . Desidratação de álcool seguido de rearranjo do carbocátion: mecanismo reacional que evita o caminho de mínima energia. In: 33a. Reunião Anual da SBQ, 2010, Águas de Lindóia, SP - Brasil. Livro de Resumos da 33-RA-SBQ, 2010.

2.

de Souza, M. A. F. ; Silva, E. D. R. A. ; **LONGO, R. L.** . A reação de Diels-Alder é ou não sincronizada?. In: 33a. Reunião Anual da SBQ, 2010, Águas de Lindóia, SP - Brasil. Livro de Resumos da 33-RA-SBQ, 2010.

3.

**LONGO, R. L.**; MENEZES, P. H. ; Théo P. Gonçalves . A Quantum Chemical Investigation of the Reaction Mechanism of Hydrotelluration of Hydroxy Alkynes. In: 10th Latin American Conference on Physical Organic Chemistry (CLAFQO-10), 2009, Florianópolis, SC, Brazil. Abstracts - CLAFQO-10, 2009.

4.

Itamara F. Leite ; SANTOS, M. V. P. ; **MALTA, O. L.** ; **LONGO, R. L.** . Molecular modeling of organically modified layered silicates. In: 11th International Conference on Advanced Materials, 2009, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Abstracts - ICAM-2009, 2009.

5.

Diego de Paula Santos ; **LONGO, R. L.** ; Benício Barros Neto . Theoretical Study of Methane Adsorption in MOF-T1. In: 11th International Conference on Advanced Materials, 2009, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Abstracts - ICAM-2009, 2009.

6.

Bruce, E. D. V. ; **LEITE, E. S.** ; **LONGO, R. L.** . Computer Simulation of the Natural Gas Adsorption on New Metal-Organic Frameworks (MOFs) Porous Materials. In: 11th International Conference on Advanced Materials, 2009, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Abstracts - ICAM-2009, 2009.

7.

**LONGO, R. L.**; Diego de Paula Santos ; Bruce, E. D. V. ; Lima, M. C. P. ; SANTOS, M. V. P. . Adsorption and Catalysis within Porous Materials: A Computational Approach. In: 11th International Conference on Advanced Materials, 2009, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Abstracts - ICAM-2009, 2009.

8.

Cruz, J. B. ; **LONGO, R. L.** . Cálculos dos deslocamentos químicos de  $^{17}\text{O}$ -RMN em complexos aquo-lantanídeos. In: XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2009, Poços de Caldas, MG - Brasil. Livro de Resumos do XV SBQT-2009, 2009.

9.

TEIXEIRA, E. S. ; Guevara, N. L. ; Hall, B. ; Sabin, J. R. ; DEUMENS, E. ; ÖHRN, Y. ; **LONGO, R. L.** . Desenvolvimento de novos conjuntos de funções de base para o estudo de processos dependentes do tempo. In: XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2009, Poços de Caldas, MG - Brasil. Livro de Resumos do XV SBQT-2009, 2009.

10.

**BORBA, F. S. L.** ; **BATISTA, H. J.** ; **LONGO, R. L.** . Um método ab initio para obtenção dos parâmetros de campo ligante de complexos com íons lantanídeos. In: XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2009, Poços de Caldas, MG - Brasil. Livro de Resumos do XV SBQT-2009, 2009.

11.

HORA, G. C. A. ; **SILVA, J. B. P.** ; **LONGO, R. L.** .  $\text{As}_2\text{O}_3$ : Estudo da Interação Explícita com Moléculas de Água. In: XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2009, Poços de Caldas, MG - Brasil. Livro de Resumos do XV SBQT-2009, 2009.

12.

**SILVA, J. A. B.** ; **SANTOS, V. M. L.** ; **MOREIRA, F. G. B.** ; **LONGO, R. L.** . Propriedades das Redes de Ligações de Hidrogênio em Misturas Água-Metanol. In: XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2009, Poços de Caldas, MG - Brasil. Livro de Resumos do XV SBQT-2009, 2009.



13.

SANTOS, V. M. L. ; SILVA, J. A. B. ; Stragevitch, L. ; **LONGO, R. L.** . Termodinâmica das Reações de Oxidação do Biodiesel. In: XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2009, Poços de Caldas, MG - Brasil. Livro de Resumos do XV SBQT-2009, 2009.

14.

Silva Jr., L. ; **LONGO, R.** ; MALVESTITI, I. ; BATISTA, H. . Estudo teórico da coordenação de európio com éteres coroa contendo o grupo sulfóxido. In: XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2009, Poços de Caldas, MG - Brasil. Livro de Resumos do XV SBQT-2009, 2009.

15.

SANTOS, M. V. P. ; TEIXEIRA, E. S. ; **LONGO, R. L.** . Mecanismos não-IRC em reações Diels-Alder e desidratação de álcool. In: XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2009, Poços de Caldas, MG - Brasil. Livro de Resumos do XV SBQT-2009, 2009.

16.

R. T. Moura Jr. ; MALTA, O. L. ; **LONGO, R. L.** . O Plásmon da Região de Recobrimento da Ligação Química como Ferramenta para Caracterização de Materiais Quanto ao seu Grau de Covalência. In: XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2009, Poços de Caldas, MG - Brasil. Livro de Resumos do XV SBQT-2009, 2009.

17.

Cruz, J. B. ; HALLWASS, F. ; MALVESTITI, I. ; **LONGO, R. L.** . Cálculos de Parâmetros de  $^{119}\text{Sn}$ -RMN para Tetracrotilestananas. In: 32a. Reunião Anual da SBQ, 2009, Fortaleza, CE - Brasil. Livro de Resumos da 32-RA-SBQ, 2009.

18.

UCHOA NETO, L. S. ; SILVA NETO, H. G. ; NAVARRO, D. M. A. F. ; **LONGO, R. L.** . Programas Computacionais Auxiliando a Educação em Química. In: 31a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2008, Águas de Lindóia, SP. Livro de Resumos da 31a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2008. p. ED-049.

19.

HORA, G. C. A. ; SILVA, J. B. P. ; **LONGO, R. L.** . Modelagem Molecular do Trióxido de Arsênio. In: 31a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2008, Águas de Lindóia, SP. Livro de Resumos da 31a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2008. p. QT-011.

20.

LEITE, E. S. ; BRAGA, C. F. ; HUNENBERGER, P. ; **LONGO, R. L.** . Conformational Analysis of Substituted 1,4-Benzenedicarboxylates as Links in Metal-Organic Frameworks (MOFs). In: XIV Simpósio Brasileiro

21.

R. T. Moura Jr. ; **LONGO, R. L.** . Efeitos da Correlação Eletrônica na Densidade de Spin em Ânions Radicais de Interesse Eletroquímico. In: XIV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2007, Poços de Caldas, MG. Livro de Resumos do XIV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2007. p. 49.

22.

ROMA, A. C. ; CAMARGO, M. A. ; NEVES, A. ; **LONGO, R. L.** . Modelagem da Reação de Hidrólise de Ésteres de Fosfato Catalisada por Complexos de Lantanídeos. In: XIV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2007, Poços de Caldas, MG. Livro de Resumos do XIV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2007. p. 104.

23.

SANTOS, A. P. S. ; **LONGO, R. L.** . Acoplamento Magnético em Metal Organic Frameworks (MOFs) Baseadas em Unidades de Dicobalto (II) Bezenotricarboxilatos (BTC). In: XIV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2007, Poços de Caldas, MG. Livro de Resumos do XIV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2007. p. 185.

24.

SANTANA, S. R. ; **LONGO, R. L.** . Silver Diffusion and Clustering in Oxyfluoride Glasses Investigated by Molecular Dynamics Simulation. In: XIV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2007, Poços de Caldas, MG. Livro de Resumos do XIV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2007. p. 277.

25.

SANTOS, M. V. P. ; **LONGO, R. L.** . Dinâmica Direta e Mecanismos das Reações de Diels-Alder e de Desidratação de Alcool. In: XIV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2007, Poços de Caldas, MG. Livro de Resumos do XIV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2007. p. 282.

26.

BALDISSERA, C. ; **LONGO, R. L.** . Análise de Métodos Quânticos Semi-empíricos Aplicados à Reação de Diels-Alder. In: XIV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2007, Poços de Caldas, MG. Livro de Resumos do XIV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2007. p. 321.

27.

MALVESTITI, I. ; SILVA JR., L. ; MENEZES, P. H. ; FREITAS NETO, J. L. ; **Longo, Ricardo L.** . Síntese de Novos Macroclícos para Complexos com Íons Lantanídeos, In: 29a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2006, , Aguas de Lindóia, SP. Livro de Resumos - 29a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2006. v. 1. p. QO192-QO192.

28.

D. J. P. Lima ; **MALVESTITI, I.** ; **BIEBER, L. W.** ; **Longo, Ricardo L.** ; HALLWASS, F. . Estudo da Interconversão de Espécies Organoestanho por RMN. In: 29a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2006, Aguas de Lindóia, SP. Livro de Resumos - 29a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2006. v. 1. p. FQ081-FQ081.

29.

ROMA, A. C. ; **BATISTA, H. J.** ; **Longo, Ricardo L.** . Cálculos de Estrutura Eletrônica dos Íons Eu(II) e Eu(III) com Aplicações para os Estados de Transferência de Carga em Complexos. In: 29a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2006, Aguas de Lindóia, SP. Livro de Resumos - 29a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2006. v. 1. p. QT025-QT025.

30.

RAYMOND, K. ; SAMUEL, A. ; ROMA, A. C. ; **LONGO, R. L.** . Emission quantum yield of new luminescent lanthanide complexes. In: V Encontro SBPMat, 2006, Florianópolis, SC. Livro de Resumos do V Encontro SBPMat, 2009. p. N523.

31.

**SANTANA, S. R.** ; **Longo, Ricardo L.** . Clustering and Silver Diffusion in Oxyfluoride Glasses. In: 3rd International Symposium on Non-Crystalline Solids, 2005, Maringá, PR. ABSTRACTS - 3rd International Symposium on Non-Crystalline Solids, 2005. v. 1. p. P-71-p-71.

32.

**BATISTA, H. J.** ; **Longo, Ricardo L.** ; **ALVES JR, S.** ; **BELIAN, M. F.** ; **SÁ, G. F.** . Hidrólise de Sais de Eu(III) e sua Banda LMCT em Água: Comprovação Experimental de um Resultado Teórico. In: XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005, São Pedro, SP. Livro de Resumos - São Pedro, SP, 2005. v. 1. p. 314-314.

33.

**Longo, Ricardo L.** ; PONTES, F. J. S. . Estruturas e Propriedades Moleculares de Hidrocarbonetos Neutros Contendo Átomo de Carbono Tetracoordenado (Quase-)Plano. In: XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005, São Pedro, SP. Livro de Resumos - XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005. v. 1. p. 238-238.

34.

PONTES, F. J. S. ; **FERREIRA, R.** ; **Longo, Ricardo L.** . Estudos Teóricos do Mecanismo de Reação de Catálise Assimétrica e Autocatálise da Adição de Organozinco a Aldeídos. In: XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005, São Pedro, SP. Livro de Resumos - XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005. v. 1. p. 237-237.

35.

LEITE, E. S. ; HUNENBERGER, P. ; **Longo, Ricardo L.** . Molecular Dynamics Simulations of CH<sub>4</sub> Diffusion in Metal Organic Frameworks. In: XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005, São Pedro, SP. Livro de Resumos - XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005. v. 1. p. 233-233.

36.

BRAGA, C. F. ; **Longo, Ricardo L.** . Modelagem de Reações Quirais em Zeólita Y. In: XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005, São Pedro, SP. Livro de Resumos - XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005. v. 1. p. 218-218.

37.

ROMA, A. C. ; **Longo, Ricardo L.** ; BELIAN, M. F. ; ALVES JR, S. . Complexos de Lantanídeos Luminescentes e os Efeitos do Contra-Ion. In: XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005, São Pedro, SP. Livro de Resumos - XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005. v. 1. p. 189-189.

38.

TEIXEIRA, E. S. ; **Longo, Ricardo L.** . On the Nature of the Chemical Bond in  $\mu^3$ - and  $\mu^4$ -oxo Units. In: XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005, São Pedro, SP. Livro de Resumos - XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005. v. 1. p. 179-179.

39.

BORBA, F. S. L. ; **Longo, Ricardo L.** . Análise Multivariada de Simulações de Dinâmica Molecular de Vidros Oxifluoretos. In: XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005, São Pedro, SP. Livro de Resumos - XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005. v. 1. p. 147-147.

40.

SANTOS, A. P. S. ; **Longo, Ricardo L.** . Sobre o Desempenho do Funcional B3LYP\* na Determinação do Acoplamento Magnético. In: XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005, São Pedro, SP. Livro de Resumos - XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005. v. 1. p. 136-136.

41.

R. T. Moura Jr. ; **Longo, Ricardo L.** . A Densidade de Spin em Ânions Radicais de Interesse Eletroquímico. In: XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005, São Pedro, SP. Livro de Resumos - XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005. v. 1. p. 134-134.

42.

SANTANA, S. R. ; **Longo, Ricardo L.** . Clustering of Silver in Oxyfluoride Glasses. In: XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005, São Pedro, SP. Livro de Resumos - XIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2005. v. 1. p. 129-129.

43.

**Longo, Ricardo L.**; **MALVESTITI, I.** . Racemization of Sulfoxides Mediated by Lanthanide Ions Investigated by Quantum Chemical Methods. In: 8th Latin American Conference on Physical Organic Chemistry, 2005, Florianópolis, SC. ABSTRACT - 8th Latin American Conference on Physical Organic Chemistry, 2005. v. 1. p. 78-78.

44.

A. P. F. da Silva ; **MALVESTITI, I.** ; **BIEBER, L. W.** ; **Longo, Ricardo L.** . Aspectos Mecanísticos do Rearranjo tipo Baeyer-Villiger de Alfa-Halocetonas em Meio Aquoso. In: 27a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2004, Salvador-BA. Livro de Resumos: 27a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2004. v. 1. p. QO022-QO022.

45.

D. J. P. Lima ; **MALVESTITI, I.** ; **Longo, Ricardo L.** . Compostos Organometálicos de Lantanídeos em Reações de Alilação. In: 27a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2004, Salvador, BA. Livro de Resumos: 27a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2004. v. 1. p. QT069-QT069.

46.

**R. T. Moura Jr.** ; **Longo, Ricardo L.** . Densidades de Spin de Ânions Radicais Orgânicos de Interesse Eletroquímico. In: 27a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2004, Salvador, BA. Livro de Resumos: 27a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2004. v. 1. p. QT053-QT053.

47.

**SANTANA, S. R.** ; **Longo, Ricardo L.** . Silver Diffusion and Clustering in Oxyfluoride Glasses. In: III Encontro da SBPMat-Symposium F, 2004, Foz do Iguaçu, PR. Livro de Resumos do III Encontro da SBPMat, 2004. v. 1. p. 280-280.

48.

**SANTOS, V. M. L.** ; **Longo, Ricardo L.** . The Effects of the Side Chain Conformations in Properties of Ionic Liquids. In: III Encontro da SBPMat - Simpósio A, 2004, Foz do Iguaçu, PR. Livro de Resumos do III Encontro da SBPMat, 2004. v. 1. p. 69-69.

49.

**SANTOS, A. P. S.** ; **Longo, Ricardo L.** . Magnetic Properties of Metal-Organic Frameworks (MOFs) Based on Dicopper(II)-Tetracarboxylate Units. In: III Encontro da SBPMat - Simpósio F, 2004, Foz do Iguaçu, PR. Livro de Resumos do III Encontro da SBPMat, 2004. v. 1. p. 278-278.

50.

FARIAS, P. M. A. ; SANTOS, B. S. ; FERREIRA, R. ; **Longo, Ricardo L.** ; CESAR, C. L. . A Theoretical and Experimental Approach to Colloidal CdS Nanoparticles. In: III Encontro da SBPMat - Simpósio A, 2004, Foz do Iguaçu, PR. Livro de Resumos do III Encontro da SBPMat, 2004. v. 1. p. 28-28.

**51.**

SILVA, J. A. B. ; **Longo, Ricardo L.** . Oxidação de Sulfetos por Compostos de Coordenação Oxo-Diperoxo de Molibdênio Quirais. In: XII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2003, Caxambú, MG. Livro de Resumos - XII SBQT, 2003. v. 1. p. 19-19.

**52.**

BORBA, F. S. L. ; **Longo, Ricardo L.** . Simulação Computacional de Dinâmica Molecular de Vidros Oxifluoretos. In: XII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2003, Caxambú, MG. Livro de Resumos - XII SBQT, 2003. v. 1. p. 57.

**53.**

FARIAS, P. M. A. ; SANTOS, B. S. ; **Longo, Ricardo L.** ; FERREIRA, R. ; MENEZES, F. D. ; CESAR, C. L. . Nanopartículas de CdS - Estudo Cinético e Termodinâmico. In: XII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2003, Caxambú, MG. Livro de Resumos - XII SBQT, 2003. v. 1. p. 72.

**54.**

BATISTA, H. J. ; **Longo, Ricardo L.** . Estados LMCT em Compostos com Lantanídeos usando o ZINDO. In: XII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2003, Caxambú, MG. Livro de Resumos - XII SBQT, 2003. v. 1. p. 104.

**55.**

SANTANA, S. R. ; **Longo, Ricardo L.** . Ab Initio  $^{13}\text{C}$  and  $^1\text{H}$  Chemical Shifts Using Locally Dense Basis Sets. In: XII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2003, Caxambú, MG. Livro de Resumos - XII SBQT, 2003. v. 1. p. 126.

**56.**

LEITE, E. S. ; **Longo, Ricardo L.** ; FREITAS, L. C. G. . The Stability of Alkaline 222 Cryptates in Solution via Monte Carlo Simulation. In: XII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2003, Caxambú, MG. Livro de Resumos - XII SBQT, 2003. v. 1. p. 226.

**57.**

ROMA, A. C. ; **Longo, Ricardo L.** . Desenvolvimento Racional de Ligantes e Complexos de Lantanídeos para Dispositivos Eletroluminescentes. In: XII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2003, Caxambú, MG. Livro de Resumos - XII SBQT, 2003. v. 1. p. 157.

58.

PONTES, F. J. S. ; **Longo, Ricardo L.** . Estudo Téorico da Enantioseletividade da Adição de Organozinco a Aldeídos. In: XII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2003, Caxambú, MG. Livro de Resumos - XII SBQT, 2003. v. 1. p. 227.

59.

**SANTOS, V. M. L. ; Longo, Ricardo L.** . Obtenção de Superfícies de Energia Potencial usando Redes Neurais Artificiais. In: XII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2003, Caxambú, MG. Livro de Resumos - XII SBQT, 2003. v. 1. p. 339.

60.

**BRAGA, C. F. ; Longo, Ricardo L.** . Estruturas Metal-Orgânicas: Desenvolvimento e Funcionalização. In: XII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2003, Caxambú, MG. Livro de Resumos - XII SBQT, 2003. v. 1. p. 341.

61.

ROMA, A. C. ; **Longo, Ricardo L.** . Dependência do Espectro  $4f_n-4f_n$  com os Parâmetros Ajustáveis, o Espaço de Interação de Configurações e o Campo Ligante no Complexo  $[Eu(H_2O)_8]^{3+}$  Calculado com o Método INDO/S-SOCI. In: I Workshop em Física Molecular e Espectroscopia, 2003, Niterói, RJ. Livro de Resumos - IWFME, 2003. v. 1. p. 12.

62.

**LEITE, E. S. ; Longo, Ricardo L.** . Comparison between Computational Methods for the Molecular Structure of Cryptates. In: I Workshop em Física Molecular e Espectroscopia, 2003, Niterói, RJ. Livro de Resumos - IWFME, 2003. v. 1. p. 15.

63.

**SANTOS, V. M. L. ; Longo, Ricardo L.** . Monte Carlo Simulation of Supercritical Water with Analysis of Hydrogen Bonds and Study of the Small-World Patterns. In: Workshop on Simulation and Modelling of Nanostructures, 2003, Brasília, DF. Abstracts - Workshop on Simulation and Modelling of Nanostructures, 2003. v. 1. p. 7.

64.

**SANTANA, S. R. ; Longo, Ricardo L.** . Parametrization of the Buckingham Potential for  $PbF_2-GeO_2-Al_2O_3-AgO$  Glass. In: Workshop on Simulation and Modelling of Nanostructures, 2003, Brasília, DF. Abstracts - Workshop on Simulation and Modelling of Nanostructures, 2003. v. 1. p. 17.

65.

**BRAGA, C. F. ; Longo, Ricardo L.** . Chemistry in Confined Spaces: Conformational Analysis. In: Workshop on Simulation and Modelling of

66.

LEITE, E. S. ; **Longo, Ricardo L.** ; FREITAS, L. C. G. . Using Monte Carlo Simulation to Determine the Formation Constant of Complexes in Solution. In: Workshop on Simulation and Modelling of Nanostructures, 2003, Brasília, DF. Abstracts - Workshop on Simulation and Modelling of Nanostructures, 2003. v. 1. p. 5.

67.

**Longo, Ricardo L.**. Hydrocarbons Containing (Quasi-)Planar Carbon Atom. In: Workshop on New Concepts and Applications of Physical Organic Chemistry, 2002, Niterói, RJ. Abstracts of Workshop on New Concepts and Applications of Physical Organic Chemistry, 2002. v. 1. p. 8-8.

68.

HALLWASS, F. ; MALVESTITI, I. ; ALVES JR, S. ; **Longo, Ricardo L.** . <sup>1</sup>H NMR Derived Structure from Lanthanide Induced Shift for the [Eu(-diketonate)<sub>3</sub>bipy] Complex. In: VII Jornada Brasileira de Ressonância Magnética, 2002, Maringá, PR. Livro de Resumos da VII Jornada Brasileira de Ressonância Magnética, 2002. v. 1. p. 43-43.

69.

BRAGA, C. F. ; **Longo, Ricardo L.** . Dinâmica do tiofeno em silicalita SZM-5. In: XI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2001, Caxambú, MG. XI SBQT - Livro de Resumos, 2001. v. 1. p. 73-73.

70.

BATISTA, H. J. ; **Longo, Ricardo L.** . Charge Transfer Bands in Lanthanide Compounds. In: XI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2001, Caxambú, MG. XI SBQT - Livro de Resumos, 2001. v. 1. p. 142-142.

71.

FARIAS, P. M. A. ; **Longo, Ricardo L.** . Quantum Interference Effects in the Br<sub>2</sub> Electronic Pre-Dissociation. In: XI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2001, Caxambú, MG. XI SBQT - Livro de Resumos, 2001. v. 1. p. 267-267.

72.

SANTANA, S. R. ; **Longo, Ricardo L.** . Ab Initio Calculations of NMR Parameters with Locally Dense Basis Sets. In: XI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2001, Caxambú, MG. XI SBQT - Livro de Resumos, 2001. v. 1. p. 310-310.

73.



SANTOS, V. M. L. ; HERNANDES, M. Z. ; **Longo, Ricardo L.** . Molecular Simulation of Liquid Water using the TIP4P and TIP5P Models at Room and Near Critical Conditions. In: XI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2001, Caxambú, MG. XI SBQT - Livro de Resumos, 2001. v. 1. p. 332-332.

74.

FRAGOSO, W. D. ; **Longo, Ricardo L.** . Ab Initio Calculations of the Electronic Spectra of K<sub>2</sub>NbOF<sub>5</sub> Crystal. In: XI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2001, Caxambú, MG. XI SBQT - Livro de Resumos, 2001. v. 1. p. 336-336.

75.

ANTUNES, R. ; BATISTA, H. ; SRIVASTAVA, R. M. ; THOMAS, G. ; ARAUJO, C. C. ; **Longo, Ricardo L.** ; LEÃO, M. B. C. ; PAVÃO, A. C. . New Oxadiazole-Phthalimides as Possible COX-2 Inhibitors: Interaction Mechanism. In: 10. Simpósio Brasileiro em Química Medicinal, 2001, Caxambú - MG. Livro de Resumos, 2001. v. 1. p. 25-25.

76.

SANTOS, B. S. ; LANZMASTER, M. ; NEVES, A. ; **Longo, Ricardo L.** ; DONEGA, C. M. . Photophysical properties and theoretical prediction of Eu<sup>3+</sup> complex with N,N',N,N'-Bis [(2-hydroxy-5-nitrobenzil(2-methylpyridyl)]Ethylenediamine. In: Rare Earths 2001, 2001, Campos do Jordão, SP. Abstracts Book, 2001. v. 1. p. 131-131.

77.

BATISTA, H. J. ; ALVES JR, S. ; NOVA, S. P. V. ; **Longo, Ricardo L.** ; SÁ, G. F. ; THOMPSON, L. C. . Theoretical and Experimental Absorption Spectra Of The Complex Eu(tan)<sub>3</sub>bipy. In: 26th International Conference - Rare Earths'- 2001, 2001, Campos de Jordão - SP. Abstracts Book, 2001. v. 1. p. 145-145.

78.

SANTOS, B. S. ; LANZMASTER, M. ; NEVES, A. ; **Longo, Ricardo L.** ; DONEGA, C. M. . Photophysical properties and theoretical prediction of Eu<sup>3+</sup> complex with N,N',N,N'-Bis[(2-hydroxy-5-nitrobenzil(2-methylpyridyl)] Ethylenediamine. In: Rare Earths 2001, 2001, Campos do Jordão, SP. Abstracts Book Rare Earths 2001, 2001. v. 1. p. 131-131.

79.

ANTUNES, R. ; BATISTA, H. ; SRIVASTAVA, R. M. ; THOMAS, G. ; ARAUJO, C. C. ; **Longo, Ricardo L.** ; LEAO, M. B. C. ; PAVÃO, A. C. . New Oxadiazole-Phthalimides as Possible COX-2 Inhibitors: Interaction Mechanism. In: 10. Simpósio Brasileiro em Química Medicinal, 2001, Caxambú - MG. Livro de Resumos do 10. Simpósio Brasileiro em Química Medicinal, 2001. v. 1. p. 25-25.

80.

HERNANDES, M. Z. ; **Longo, Ricardo L.** . SJBR: An Ab Initio Based Approach for Obtaining Intermolecular Potentials to be used in Liquid

81.

MALTA, O. L. ; **Longo, Ricardo L.** ; SILVA, F. R. G. E. ; PIGUET, C. ; BUNZLI, J. C. . Theoretical modelling of the low quantum yield observed in a Eu(III) triple helical complex with a tridentate aromatic ligand. In: 4th International Conference on f-elements, 2000, Madrid. ICFE4 - Abstract Book, 2000. v. 1. p. 42-42.

82.

**HERNANDES, M. Z.** ; **Longo, Ricardo L.** . Investigação de Propriedades Estruturais e Espectroscópicas de Hidrocarbonetos Neutros Contendo Carbono Tetracoordenado Quase Planar. In: XXVI Congresso Internacional dos Químicos Teóricos de Expressão Latina, 2000, Caxambú - MG. XXVI QUITEL - Abstract Book, 2000. v. 1. p. 22-22.

83.

PONTES, F. J. S. ; **Longo, Ricardo L.** . Investigação Teórica de Hidrocarbonetos Neutros Contendo Carbono Tetracoordenado Planar. In: 23a. Reunião Anual da SBQ, 2000, Poços de Caldas - MG. Livro de Resumos, 2000. v. 1. p. QT-06-QT-02.

84.

**MALTA, O. L.** ; SILVA, F. R. G. E. ; **Longo, Ricardo L.** . A Theoretical Analysis of the Hayes and Drickamer Experiment: 4f-4f Luminescence Intensity versus Pressure in Coordination Compounds. In: 3rd International Winter Workshop on Spectroscopy and Structure of Rare Earth Systems, 1999, Wrocław. III-IWWSSRE, 1999. v. 1. p. 1-1.

85.

**Longo, Ricardo L.** Charge Dependent Basis Sets. In: 39th Sanibel Symposium, 1999, St. Augustine, FL. Abstracts of the 39th Sanibel Symposium, 1999. v. 1. p. 102-102.

86.

**Longo, Ricardo L.**; **HERNANDES, M. Z.** . Aplicação de Técnicas Quimiométricas na Análise da Sensitividade dos Parâmetros do Modelo TIP4P para Simulação da Água Líquida. In: X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999, Caxambú, MG. Livro de Resumos do X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999. v. 1. p. 118-118.

87.

**SANTANA, S. R.** ; **Longo, Ricardo L.** ; **NUNES, R. L.** ; **BIEBER, L. W.** . Estudo Computacional da Síntese da Biflorina. In: X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999, Caxambú, MG. Livro de Resumos do X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999. v. 1. p. 174.

88.

LUCENA, E. M. ; ANJOS, P. N. M. ; **Longo, Ricardo L.** . Estudo Teórico de Matrizes Poliméricas Contendo Ions Eu(III). In: X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999, Caxambú, MG. Livro de Resumos do X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999. v. 1. p. 177.

89.

**BATISTA, H. J.** ; **Longo, Ricardo L.** . Novos Métodos Químico-Quânticos para Compostos com Elétrons f. In: X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999, Caxambú, MG. Livro de Resumos do X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999. v. 1. p. 186.

90.

FARIAS, P. M. A. ; **Longo, Ricardo L.** . Descrição Dinâmica da Fotodissociação de Moléculas Diatômicas. In: X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999, Caxambú, MG. Livro de Resumos do X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999. v. 1. p. 225.

91.

**HERNANDES, M. Z.** ; **SENSATO, F. R.** ; **Longo, Ricardo L.** . Estrutura Molecular e Eletrônica do  $\text{MoO}(\text{O}_2)_2$ . In: X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999, Caxambú, MG. Livro de Resumos do X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999. v. 1. p. 312.

92.

SEABRA, G. M. ; **Longo, Ricardo L.** . Uma Nova Metodologia para a Obtenção de Potenciais Ab Initio para a Simulação Computacional de Materiais Amorfo. In: X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999, Caxambú, MG. Livro de Resumos do X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1999. v. 1. p. 313.

93.

**Longo, Ricardo L.** . Energy Transfer in Lanthanide-Cryptate Complexes. In: 38th Sanibel Symposium, 1998, St. Augustine, FL. 38th Sanibel Symposium, 1998. v. 1. p. 154-154.

94.

**Longo, Ricardo L.** . Potencial de Interação de Curto Alcance Ab Initio entre  $\text{O}_2^+$  e  $\text{O}_2^-$ . In: 21a. Reunião Anual da SBQ, 1998, Poços de Caldas - MG. Livro de Resumos - 21a. Reunião Anual da SBQ, 1998. v. 1. p. QT004-QT004.

95.

LUCENA, E. M. ; **Longo, Ricardo L.** . A Estrutura Molecular e Eletrônica de Polímeros Dopados Determinadas por Simulação Computacional. In: 21a. Reunião Anual da SBQ, 1998, Poços de Caldas - MG. Livro de Resumos da 21a. Reunião Anual da SBQ, 1998. v. 1. p. FQ047-FQ047.

96.

**Longo, Ricardo L.**. Aplicação dos Métodos SMLC-AM1 e INDO/S-CI na Determinação da Estrutura Molecular e Eletrônica de Complexos de Lantanídeos com Ligantes Macrocíclicos. In: IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1997, Caxambu, MG. Livro de Resumos - IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1997. v. 1. p. P005-P005.

97.

**BATISTA, H. J. ; ALVES JR, S. ; Longo, Ricardo L.** . Previsão Teórica do Espectro de Absorção Eletrônica da beta-Dicetona Benzoiltrifluoroacetona. In: IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1997, Caxambu, MG. Livro de Resumos - IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1997. v. 1. p. P009-P009.

98.

**SANTANA, S. R. ; Longo, Ricardo L.** . Estudos Teóricos de Complexos Acido-Base de Lewis via Método de Funcional da Densidade. In: IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1997, Caxambu, MG. Livro de Resumos - IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1997. v. 1. p. P124-P124.

99.

**Longo, Ricardo L.**. Origem da Seletividade na Hidrólise de Diacetatos de 1,4-Naftoquinoas Substituídas. In: 20a. Reunião Anual da SBQ, 1997, Poços de Caldas, MG. Livro de Resumos - 20a. Reunião Anual da SBQ, 1997. v. 1. p. QT19-QT19.

100

**LEÃO, M. B. C. ; Longo, Ricardo L. ; PAVÃO, A. C.** . Estudo Teórico dos Tautômeros da Adenina, Citosina e Timina. In: 20a. Reunião Anual da SBQ, 1997, Poços de Caldas, MG. Livro de Resumos - 20a. Reunião Anual da SBQ, 1997. v. 1. p. QT23-QT23.

101

**MALVESTITI, I. ; SCHPECTOR, J. Z. ; CASS, Q. B. ; BATTISTE, M. A. ; Longo, Ricardo L.** . Epoxidação Inesperada da (2a,8a,8b)-3,6,6,8b-tetrametil-3,4-epoxi-4-acil-2a,7,8,8a-hexahidro-2H-[1,8bc]-furan-2-ona. In: 19a. Reunião Anual da SBQ, 1996, Poços de Caldas, MG. Livro de Resumos - 19a. Reunião Anual da SBQ, 1996. v. 1. p. QO148-QO148.

102

**BATISTA, H. J. ; ANDRADE, A. V. M. ; Longo, Ricardo L. ; SIMAS, A. M. ; SA, G. F. ; THOMPSON, L. C.** . Previsão Teórica da Estrutura e Espectro Eletrônico do Composto Eu(Btfa)3Bipy. In: 19a. Reunião Anual da SBQ, 1996, Poços de Caldas, MG. Livro de Resumos - 19a. Reunião Anual da SBQ, 1996. v. 1. p. QI118-QI118.

103

**MALVESTITI, I. ; CRUZ, W. O. ; FERREIRA, J. T. B. ; Longo, Ricardo L.** . Modelagem Teórica da Seletividade da Reação de

104

.

**Longo, Ricardo L.** O Mecanismo da Reação de Diels-Alder de Acordo com o Método AM1. In: VIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1995, Caxambu, MG. Livro de Resumos - VIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1995. v. 1. p. 80-80.

105

.

**BRAGA, C. F. ; Longo, Ricardo L.** . Modelagem Teórica dos Sítios Ácidos e Básicos da gama-Alumina.. In: VIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1995, Caxambu, MG. Livro de Resumos - VIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1995. v. 1. p. 199-199.

106

.

LEITE, V. M. ; **Longo, Ricardo L.** . Modelagem da Atividade Catalítica do Óxido de Zinco. In: VIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1995, Caxambu, MG. Livro de Resumos - VIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 1995. v. 1. p. 85-85.

107

.

ANDRADE, A. V. M. ; **COSTA JR, N. B. ; Longo, Ricardo L. ; SIMAS, A. M. ; SA, G. F.** . Uma Metodologia para o Projeto Teórico de Conversores Moleculares de Luz. In: 18a. Reunião Anual da SBQ, 1995, Caxambu, MG. Livro de Resumos - 18a. Reunião Anual da SBQ, 1995. v. 1. p. QT001-QT001.

108

.

**Longo, Ricardo L.**; CHAMPAGNE, B. ; ÖHRN, Y. . Electron Propagator Theory and Application. In: 34th Sanibel Symposium, 1994, Vendra Beach, FL. 34th Sanibel Symposium, 1994. v. 1. p. 125-125.

109

.

ANDRADE, A. V. M. ; **COSTA JR, N. B. ; Longo, Ricardo L. ; SIMAS, A. M. ; SA, G. F.** . Modeling Lanthanide Complexes Towards the Theoretical Design of Light Conversion Molecular Devices. In: 2nd Conference on Molecular Modeling, 1994, Rio de Janeiro, RJ. Abstracts - 2nd Conference on Molecular Modeling, 1994. v. 1. p. P-10-P-10.

110

.

MOURA, G. L. C. ; **SIMAS, A. M. ; Longo, Ricardo L. ; MILLER, J. ; CHEUNG, K. K.** . Theoretical Semi-Empirical Calculations and Cluster Analysis of All 228 Possible Model Structures of Mesonionic Compounds. In: 17a. Reunião Anual da SBQ, 1994, Caxambu, MG.

111

.

**Longo, Ricardo L.**; DEUMENS, E. ; ÖHRN, Y. . H<sup>+</sup> + H, He, and H<sub>2</sub> Scattering. A New Time-Dependent Method For Molecular Quantum Dynamics. In: 33th SANIBEL SYMPOSIA, 1993, St. Augustine, FL - USA. 1993 Sanibel Symposia. ST. AUGUSTINE, FLORIDA, 1993. v. 1. p. 120-120.

112

.

**Longo, Ricardo L.**; FREITAS, L. C. G. . Adenine-Thymine Proton Relay: Electric Field And Environmental Effects On Point Mutation Dna. In: 30th Sanibel Symposium, 1990, St. Augustine, FL - USA. 1990 Sanibel Symposium. Gainesville, FL, 1990. v. 1. p. 130-130.

### Apresentações de Trabalho

1.

**Longo, R.L.**.. The Activity Coefficient from a Solvation Thermodynamics Perspective. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

**Longo, R.L.**.. Rate equations: connection between macroscopic/experimental and microscopic descriptions. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.

**Longo, R.L.**.. Electronic structure methods applied to lanthanide complexes. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.

**Longo, R.L.**.. Dinâmica de Reações Química. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

5.

**Longo, R.L.**.. Dynamics of Chemical Reactions. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

6.

**Longo, R.L.**.. Computation Modeling of Luminescent Materials by Simulations of the Rate Equations. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.

Longo, R.L.. Reaction Dynamics, END and Propagators. 2014. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

8.

Longo, R.L.. Computational Methods Applied to Lanthanide Compounds. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

9.

Longo, R.L.. Aplicações de Métodos Computacionais e Teóricos aos Compostos com Ions Lantanídeos. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

10.

Longo, R.L.. Aplicações de Métodos de Química Quântica em Espectroscopia Molecular. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

11.

Longo, R.L.. Computational Quantum Chemistry Applied to Lanthanide Compounds. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

12.

Longo, Ricardo L.. Dinâmica de Reações Químicas. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

13.

Longo, Ricardo L.. A Quantum Chemical Investigation of the Reaction Mechanism of Hydrotelluration of Hydroxy Alkynes. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

14.

Longo, Ricardo L.. Adsorption and Catalysis within Porous Materials: A Computational Approach. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

15.

SANTOS, A. P. S. ; LONGO, R . Acoplamento Magnético em Metal Organic Frameworks (MOFs) Baseadas em Unidades de Dícobre (II) Bezenotricarboxilatos (BTC). 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

16.

[Longo, R.L.](#). Design of new porous materials for natural gas storage. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

17.

[Longo, R.L.](#). Racemization of Sulfoxides Mediated by Lanthanide Ions Investigated by Quantum Chemical Methods. 2005. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

### Outras produções bibliográficas

1.

[MALTA, O. L.](#) ; FAUSTINO, W. M. ; CARNEIRO NETO, A. N. ; [Longo, R.L.](#) ; DE ARAUJO, CID B. ; CARLOS, L. D. . Preface to the special issue of Journal of Luminescence. New York, 2018. (Prefácio, Pós-fácio/Prefácio)>.

2.

CARLOS, L. D. ; **LONGO, R. L.** . Preface to the special issue: Lanthanide spectroscopy, 2016. (Prefácio, Pós-fácio/Prefácio)>.

### Produção técnica

#### Programas de computador sem registro

1.

DEUMENS, E. ; HELGAKER, T. ; MOGENSEN, B. ; [Longo, Ricardo L.](#) ; KAHN, L. ; OLIPHANT, N. . QTIP: The Quantum Theoretical Integrals Package. 1998.

2.

DEUMENS, E. ; HELGAKER, T. ; DIZ, A. ; TAYLOR, H. ; MOGENSEN, B. ; MORALES, J. ; [Longo, Ricardo L.](#) . ENDyne Software for Electron Nuclear Dynamics.. 1992.

#### Demais tipos de produção técnica

1.

**LONGO, R. L.**. Dinâmica de Pequenas Moléculas por RMN. 2006. .



## Patente

A Confirmação do status de um pedido de patentes poderá ser solicitada à Diretoria de Patentes (DIRPA) por meio de uma Certidão de atos relativos aos processos

### 1.

**LONGO, R. L.**; SOUZA, K. M. N. ; SILVA, R. R. N. ; CARLOS, L. D. ; ANDRE, M. R. A. E. S. F. ; BRITES, C. A. D. S. ; SILVA, J. A. B. . Termômetro primário e autorreferenciado baseado no espectro de excitação de íons lantanídeos. 2022, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020220219796, título: "Termômetro primário e autorreferenciado baseado no espectro de excitação de íons lantanídeos" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 28/10/2022

## Bancas

---

### Participação em bancas de trabalhos de conclusão

#### Mestrado

### 1.

Longo, R.L.. Participação em banca de Viviane Pereira de Souza. Novos Materiais com Íons Lantanídeos e Ácidos Benzoicos Substituídos. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

### 2.

Longo, R.L.. Participação em banca de Eivson Darlivam Rodrigues de Aguiar Silva. Mecanismo da Reação de Cicloadição entre 1,3-Butadieno e Eteno: Um Estudo Computacional. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

### 3.

Longo, R.L.. Participação em banca de Marcela Albino de Carvalho. Utilização da análise de imagem hiperespectral no infravermelho próximo para identificação de marcadores luminescentes a base de redes metalorgânicas MOFs. 2015. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

### 4.

Longo, R.L.. Participação em banca de Everton Oliveira Lima. Propriedades estruturais de sistemas coloidais isotropicamente confinados. 2014. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

### 5.

Longo, R.L.. Participação em banca de Keyla Mirelly Nunes de Souza. Modelagem molecular de compostos macrocíclicos de lantanídeos mono e binucleares do tipo éter-silcoroa. 2014. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

6.

Longo, R.L.. Participação em banca de Paulo McMiller Crisostomo de Oliveira. Estudo da Adsorção de Tiofeno e Propanotiol em Zeólitas MY ( $M = H^+, Na^+, Ag^+, Cu^+$  e  $Zn^{2+}$ ) com Métodos Híbridos de Química Computacional. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

Longo, R.L.. Participação em banca de Diego José Raposo da Silva. Caracterização Físico-Química da Adsorção da Concanavalina A em Eletrodo de Carbono Vítreo via Espectroscopia de Impedância Eletroquímica. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Rodrigo Azevedo Moreira da Silva. Eletrônica Molecular: Estudos ab initio da Separabilidade Eletrodo/Molécula Orgânica. 2013. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Marcella Auxiliadora de Melo Lucena. Síntese, Caracterização e Avaliação do Sistema  $ZnAl_2O_4:TR^{3+}$  como Marcador Luminescente para Resíduo de Tiro. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Alysson Rodrigues Lima. Simulação computacional da adsorção de tiofeno e propanotiol em zeólita NaY. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Ênio Dikran Vasconcelos Bruce. Simulação computacional da adsorção de metano em novos materiais metal-orgânicos. 2011. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Gabriel do Nascimento Freitas. Hipervalência: um Conceito Necessário?. 2010. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

13.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Igo Tôrres Lima. Transferência de carga induzida por um campo elétrico externo em cadeias poliênicas longas. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

14.

Longo, R.L.. Participação em banca de Diego de Paula Santos. Simulação computacional de materiais porosos utilizados na remoção de compostos sulfurados em combustíveis. 2010. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

15.

Longo, R.L.. Participação em banca de José Brito da Cruz. Cálculos de parâmetros de RMN de organoestannanos e do benzeno sob ação de campo elétrico. 2010. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

16.

Longo, R.L.. Participação em banca de Kaline Amaral Wanderley.  $[Zn(BDC)(H_2O)_2]_n$ : Estudo espectroscópico de fotoluminescência e extração em fase sólida de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. 2010. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

17.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Adenale James Geber de Melo. Desenvolvimento de marcadores luminescentes para detecção de resíduos de tiro. 2009. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

18.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Lódino Serbim Uchôa Neto. Problemas Conceituais em Química Associados às Grandezas Equivalentes e Independentes. 2009. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

19.

Longo, R.L.. Participação em banca de Maria Carolina Pacheco Lima. Materiais porosos IRMOFs e zeólitas MY: um estudo computacional de sistemas confinantes. 2009. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

20.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Marcus Vinicius Pereira dos Santos. Dinâmica Direta e Mecanismos das Reações de Diels-Alder e de

**21.**

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Miguel Ângelo Fonseca de Souza. Estudo Químico-Quântico de Alguns Estados Excitados do Pirrol e do 2H-Tetrazol. 2008. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal da Paraíba.

**22.**

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Ricardo Schneider. Materiais Híbridos Formados por Nanofilmes Moleculares Depositados Sobre Nanofilmes Metálicos Produzidos por Processo Bottom-Up em Substratos Vítreatos para Uso como Parte Ativa de Nanodispositivos. 2008. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

**23.**

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Elaine Cristina de Souza Coelho. Síntese, Caracterização e Propriedades Fotocrômicas de Sais Derivados do Ácido N-3,5-dinitrobenzoil-alfa-fenilglicina. 2008. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

**24.**

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Eduardo de Castro Aguiar. Estudo Teórico da Maleimida, seus Dímeros e Trímeros. 2008. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

**25.**

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Felipe Pereira Fleming. A Natureza da Ligação Química de 3-Centros-2-Elétrons em Íons Carbônio. 2007. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

**26.**

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Elisabete Henriquetta Soares de Carvalho Menezes. Criptatos de Ln(III) Conjugados à Concanavalina A: Marcadores Ópticos de Tecidos Mamários Humanos. 2007. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

**27.**

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Flávia de Souza Lins Borba. Um Método Ab Initio para Obtenção dos Parâmetros de Campo Ligante de Complexos com Íons Lantanídeos. 2007. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

28.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Fábio Luís Rodrigues. Estudos Ab Initio e Experimental dos Mecanismos de Substituição Eletrofílica Aromática: Acilação de Friedel-Crafts. 2006. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

29.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Eduardo Novais de Azevedo. Difusão Anômala em Meios Porosos. 2005. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

30.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Ana Carla Peixoto Bitencourt. Estudo de Processos Envolvendo a Interação da Radiação com Sistemas Moleculares: Transições Radiativas e Fotodissociação com Acoplamento Não-Adiabático. 2004. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal da Bahia.

31.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Luis Arturo Gomez Malagon. Conversão Ascendente de Frequências em Nanocristais de Zirconia Dopados com Er<sup>3+</sup>. 2004. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

32.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Ana Carolina Roma. Técnicas Computacionais Aplicadas a Complexos de Lantanídeos Luminescentes. 2004. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

33.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Romel Menezes de Araújo. Simulação Computacional de Materiais Cristalinos. 2004. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Sergipe.

34.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Ricardo Oliveira da Silva. Discriminação Quiral por RMN de <sup>77</sup>Se, Caracterização da Transição Sol-Gel por DOSY 31P e Extensão da DOSY para <sup>77</sup>Se e <sup>125</sup>Te. 2004. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

35.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Sidney Ramos de Santana. Funções de Base Localmente Densas em Cálculos Ab Initio de Deslocamentos Químicos de <sup>13</sup>C e <sup>1</sup>H. 2002. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

36.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Luiza Gabriel Pereira. Estudo Teórico de Semi-Condutores Orgânicos e a Espectroscopia Eletrônica do Cloridrato de 2-cloro-N,N-dimetil-10H-fenotiazina-10-propanamina (Um Antidepressivo). 2000. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal da Paraíba.

37.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Emil Muniz de Lucena. Simulação Computacional de Polímeros Contendo Ions Lantanídios: Estrutura e Luminescência. 2000. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

38.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Elizete Ventura da Silva. Sólitons Topológicos em Sistemas Poliméricos. 1999. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

39.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Petrônio Filgueiras de Athayde Filho. Compostos Meso-iônicos, Perspectivas para Polímeros Não-convencionais, Conversores Moleculares de Luz, Dispositivos para Óptica Não-linear e Fármacos. 1999. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

40.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Otávio Luiz de Santana. Cálculo do Acoplamento Eletrônico com o Uso da Técnica de Renormalização por Funções de Green. 1999. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

41.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Frederico Vasconcelos Prudente. Estudo do Processo de Fotodissociação de Moléculas. 1996. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade de Brasília.

42.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Claudia Regina Campos de Carvalho. Método da Aproximação do Espaço Local para Perturbações Dependentes do Tempo: O Espalhamento de Ions por Superfícies. 1996. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

43.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Thereza Amélia Soares da Silva. Simulações Computacionais em Estruturas Secundárias de Proteínas Contendo D e L-Aminoácidos. 1996. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

44.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Ana Elizabete de Araújo Machado. Mecanismos da Transferência de Elétron em Sistemas Bicromóforos com Ponte Rígida. 1996. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

### Teses de doutorado

1.

Longo, R.L.. Participação em banca de Rodrigo Azevedo Moreira da Silva. Modelos alternativos para a descrição de hidrocarbonetos pi-conjugados. 2017. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Longo, R.L.. Participação em banca de Yaicel Gé Proenza. Estudo Computacional do Perfil Energético e Dinâmica de Reações Químicas Bimoleculares. 2016. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

Longo, R.L.. Participação em banca de Diego de Paula Santos. Dinâmica molecular de micelas zwitteriônicas: estrutura, adsorção de íons e catálise. 2016. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

Longo, R.L.. Participação em banca de Elaine Cavalcanti Rodrigues Vaz. Nanotubos de carbono funcionalizados como dispositivos nanoestruturados conversores de luz (DNCL). 2015. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

Longo, R.L.. Participação em banca de Ayyaz Mahmood. Computational Investigations of Reactivity and Selectivity of Methylation of Nitronates [R1R2CNO2]?. 2015. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

Longo, R.L.. Participação em banca de Victor Holanda Rusu. Desenvolvimento de um campo de força "coarse-grain" para carboidratos. 2014. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

Longo, R.L.. Participação em banca de Fausthon Fred da Silva. Ligantes não convencionais como precursores de novos complexos e redes de coordenação. 2014. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

Longo, R.L.. Participação em banca de Thiago Nascimento Barbosa. O emprego de metodologias Monte Carlo quântico para o estudo de sistemas quânticos confinados e agregados moleculares. 2014. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Bahia.

9.

Longo, R.L.. Participação em banca de Carlos Henrique Bezerra da Cruz. Simulações de dinâmica molecular e QM/MM revelam o mecanismo de inibição da insulinase pelo ATP na clivagem do amiloide-beta 42: Um peptídeo associado à patologia da doença de Alzheimer. 2014. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

Longo, R.L.. Participação em banca de Kelly de Carvalho Teixeira. Estudo de complexos beta-dicetonatos de túlio e európio para aplicações em OLEDs. 2014. Tese (Doutorado em Física) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

11.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Elaine Cristina de Souza Coelho Santana. Síntese, Caracterização, Polimerização Química e Eletroquímica de Novos Derivados de Pirrol e Tiofeno com Propriedades Fluorescentes e Eletrocromáticas. 2013. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

Longo, R.L.. Participação em banca de Frederico José de Santana Pontes. Influência de quimiótipos, íons e temperatura na estrutura e dinâmica de bicamadas de lipídio A de *Pseudomonas aeruginosa* e *Escherichia coli*. 2013. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

13.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Adelmo Saturnino de Souza. Contribuição ao estudo do campo cristalino e intensidades em sistemas contendo lantanídeos. 2012. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Sergipe.

14.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Livia Streit. Estudo de energias de dupla ionização e de ligação de elétron por Monte Carlo quântico e métodos pós-Hartree-Fock. 2012. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Estadual de Campinas.



15.

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Marcelo Silva. Carga superficial de agregados nanoestruturados. 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Santa Catarina.

16.

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Roberta Pereira Dias. Investigação Teórica de Processos Catalíticos Homogêneos Promovidos por Compostos Organometálicos. 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Minas Gerais.

17.

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Fernanda Guedes Oliveira. Estudo teórico de reações de substituição. 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

18.

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Ricardo Schneider. Desenvolvimento de materiais para nanodispositivos híbridos baseados em filmes nanoestruturados obtidos por processo de bottom-up. 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

19.

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Robson Américo de Barros. Síntese não-convencional para polianilina: radiação-X, radiação gama, radiação ultravioleta e ultra som. 2011. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

20.

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Ana Cláudia Vaz de Araújo. Síntese de nanopartículas de Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, nanocompósitos de Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> com polímeros e materiais carbonáceos. 2011. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

21.

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Rômulo Pinto Tenório. Geometria e Dinâmica de Moléculas de Água Intercaladas em Argilas. Aplicação na Argila Sintética Fluorhectorita. 2010. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

22.

Longo, R.L.. Participação em banca de Juliana Angeiras Batista da Silva. Líquidos e soluções: aplicações do método de Monte Carlo e estatística de rede complexas. 2010. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

23.

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Thiago Messias Cardozo. A Ligação Química como um Fenômeno de Interferência. 2009. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

24.

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Luciana Guimarães. Especificação Química de Ions Metálicos em Solução Aquosa e as Propriedades Físico-Químicas de Nanotubos de Aluminosilicatos ? Uma Abordagem a partir da DFT e do Método Aproximado DFTB. 2009. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Minas Gerais.

25.

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Ana Paula Teixeira de Souza. Novos Ligantes Ácidos Selenínicos, Anidrido Selenínico e beta-disselenóxido para Síntese de Complexos de Lantanídeos: Um Estudo Experimental e Teórico. 2009. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

26.

Longo, R.L.. Participação em banca de Ana Carolina Roma. Desenvolvimento e aplicação de métodos quânticos a complexos com íons lantanídeos. 2009. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

27.

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Gustavo Laureano Coêlho de Moura. Modelagem Combinatória de Compostos com Valores Elevados de Seção de Choque para Absorção de Dois Fótons. 2008. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

28.

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Tiago Antônio da Silva Brandão. Desenvolvimento de Novos Catalisadores, Modelos Não-Miméticos de Fosfatases e Relações Lineares de Energia-Livre. 2007. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Santa Catarina.

29.

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Nilton Rosembach Junior. A Natureza dos Intermediários Envolvidos nas Reações Catalisadas por Zeólitas. 2007. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

**30.**

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Ricardo Oliveira Freire. Modelo Sparkle: Novos Avanços para o Estudo Químico-Quântico de Complexos de Lantanídeos. 2007. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

**31.**

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Elisa Soares Leite. Simulação de Redes Porosas Metal-Orgânicas Usadas no Armazenamento de Gás Natural. 2007. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

**32.**

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Jeane Cecília Bezerra de Melo. Análise de Estruturas de Proteínas. 2005. Tese (Doutorado em Ciências da Computação) - Universidade Federal de Pernambuco.

**33.**

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Ivan Milas. Estudo Teórico das Propriedades Catalíticas de Zeólitas. 2005. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Físico-Química) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

**34.**

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Silmar Andrade do Monte. Aplicação de Métodos Correlacionados de Estrutura Eletrônica de Estados Excitados de Moléculas em Fase Gasosa e em Solução. 2005. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

**35.**

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Otávio Luís de Santana. Desenvolvimento de Métodos e Aplicativos para o Estudo do Transporte de Elétrons em Sistemas-Modelo. 2004. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

**36.**

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Claudia de Figueiredo Braga. Processos Químicos em Materiais Porosos: Uma Abordagem por Métodos Computacionais. 2004. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

**37.**

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Vivianni Marques Leite dos Santos. Estruturas e Propriedades de Fluidos Supercríticos e Líquidos Iônicos. 2004. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

38.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Daniel Lopes Bhering da Silva. Reatividade de Alcanos em Meios Superácidos Líquidos e Zeólitas. 2003. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

39.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Alexander Martins da Silva. Estudo Teórico da Reação de Nitração do Benzeno por Nitratos de Ácido Catalisada por Zeólitos. 2003. Tese (Doutorado em Físico-Química) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

40.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Hélcio José Batista. Novos Desenvolvimentos e Aplicações de Métodos de Química Quântica para Compostos de Coordenação com Ions Lantanídeos. 2003. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

41.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Wallace Duarte Fragoso. Espectroscopia e Transferência de Energia em Vidro  $\text{La}_2\text{O}_3\text{-Nb}_2\text{O}_5\text{-B}_2\text{O}_3$ . 2003. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

42.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de André Ricardo de Oliveira Cavalcanti. Sobre a Evolução das Aminoacil-tRNA Sintetases e Padrões de Duplicação Gênica em Eucariotes. 2002. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

43.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Beate Saegesser Santos. Obtenção de Nanopartículas de CdS em Sistemas Amorfo e a Investigação de suas Propriedades Ópticas Não-lineares em Meio Aquoso. 2002. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

44.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Li Exequiel Espínola López. Dinâmica Quântica da Reação  $\text{Na} + \text{HF}$ . 2002. Tese (Doutorado em Física) - Universidade de Brasília.

45.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Janesmar Camilo de Mendonça Cavalcanti. Eletrossíntese de Compostos Cíclicos a partir de Haletos Aromáticos Substituídos através da Catálise Redox por Complexos de Metais de Transição. 2002. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

46.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Fabricio Ronil Sensato. Propriedades Eletrônica e Estrutural dos Compostos Inorgânicos  $\text{SnO}_2$  e  $\text{MoO}(\text{O}_2)_2(\text{Opy})(\text{H}_2\text{O})$ . 2001. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de São Carlos.

47.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Thereza Amélia Soares e Silva. Mecanismos Catalíticos de uma Nova Super-família de Isomerases: Aplicações de Docking Molecular e Cálculos Eletrostáticos de pKa. 2001. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

48.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Patrícia Maria de Albuquerque Farias. A Influência das Propriedades Moleculares na Dinâmica de Fotodissociação.  $\text{Br}_2$ : um Estudo de Caso. 2001. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

49.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Marcelo Zaldini Hernandez. Os Efeitos do Solvente em Processos Químicos: Novos Modelos, Metodologias e Aplicações. 2001. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

50.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Marcelo Brito Carneiro Leão. Modelo Teórico para Caracterização de Carcinógenos. 1999. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

51.

**Longo, Ricardo L.** Participação em banca de Roberto Dias Lins Neto. Dinâmica Estrutural e Funcional do Domínio Catalítico da HIV-1 Integrase. 1999. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

52.

**LONGO, R. L.** Participação em banca de Roberto de Vasconcelos Antunes. Uma Nova Série de N-(1,2,4-oxadiazóis-5-il) Alquilftalimidas com Atividade Analgésica: Síntese e Relação Estrutura-Atividade. 1998. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

**LONGO, R. L..** Participação em banca de Regiane de Cássia Maritan Ugulino de Araújo. Um Estudo Ab Initio e Quimiométrico de Propriedades Moleculares dos Complexos de Hidrogênio HCCH-HX e HCN-HX (X = F, Cl, CN, NC e CCH). 1997. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

#### Participação em bancas de comissões julgadoras

##### Concurso público

1.

Longo, R.L.. Banca Examinadora do Concurso para Professor Adjunto - UFSCar. 2013. Universidade Federal de São Carlos.

2.

**LONGO, R. L..** Banca Examinadora De Concurso para Professor Adjunto - UESC 22-26 de Fevereiro. 2010. Universidade Estadual de Santa Cruz.

3.

**LONGO, R. L..** Banca Examinadora De Concurso para Professor Adjunto - UFC - 16-21 de Maio. 2010. Universidade Federal do Ceará.

4.

**LONGO, R. L..** Banca Examinadora De Concurso para Professor Adjunto - Unifesp-Diadema - 14-19 de Junho. 2010. Universidade Federal de São Paulo, Campus Diadema.

5.

**LONGO, R. L..** Banca Examinadora De Concurso para Professor Adjunto - UFBA - Barreiras - 06-10 de Julho. 2009. Universidade Federal da Bahia.

6.

**LONGO, R. L..** Banca Examinadora do Concurso para Professor Adjunto - UFMA - 09-12 de Junho. 2008. Universidade Federal do Maranhão.

7.

**LONGO, R. L..** Banca Examinadora do Concurso para Professor Doutor - IQSC/USP - 24-28 de Março. 2008. Universidade de São Paulo.

**8.**

**LONGO, R. L..** Banca Examinadora De Concurso para Professor Adjunto - UFMG 22-26 de Setembro. 2008. Universidade Federal de Minas Gerais.

**9.**

**Longo, Ricardo L..** Banca Examinadora do Concurso para Professor Adjunto - UFSC - 21-24 de Agosto. 2006. Universidade Federal de Santa Catarina.

**10.**

**Longo, Ricardo L..** Banca Examinadora do Concurso para Professor Adjunto - UFSCar - 22-25 de Maio. 2006. Universidade Federal de São Carlos.

**11.**

**Longo, Ricardo L..** Banca Examinadora do Concurso para Professor Adjunto - UFF - 29 de Maio-01 de Junho. 2006. Universidade Federal Fluminense.

#### **Outras participações**

**1.**

**Longo, Ricardo L..** Comissão Avaliadora Externa do CNPq para o XIV SEMIC. 2002. Universidade Federal do Maranhão.

**2.**

**Longo, Ricardo L..** Comissão Avaliadora Externa do CNPq para o VII SEMIC. 2002. Universidade Estadual do Maranhão.

**3.**

**Longo, Ricardo L..** Comissão Avaliadora Externa do CNPq para o XIII SEMIC. 2002. Universidade Federal do Maranhão.

**4.**

**Longo, Ricardo L..** Comissão Avaliadora Externa do CNPq para o Processo de Seleção do PIBIC - UFMA. 2002. Universidade Federal do Maranhão.

5.

**Longo, Ricardo L.** Comissão Avaliadora Externa do CNPq seleção do PIBIC da Universidade Federal do Maranhão. 2001. Universidade Federal do Maranhão.

## Eventos

---

### Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

XXII ISBC (International Symposium of Bioluminescence and Chemiluminescence) & XX ISLS (International Symposium of Luminescence Spectroscopy). New Materials for Continuous Bright White Light Emission by Up-Conversion Excitation at Near-Infrared. 2024. (Simpósio).

2.

20th International Conference on Luminescence (ICL'23). Novel primary and self-referencing thermometers based on the excitation spectra of lanthanide ions. 2023. (Congresso).

3.

International Conference on Excited States of Transition Elements (ESTE 2023). Modeling the continuous bright white light emission by excitation at near infrared. 2023. (Congresso).

4.

XXII Simpósio Brasileiro de Química Teórica (SBQT). Complex networks, hydrogen bonds, and the structures of water. 2023. (Simpósio).

5.

I Simpósio de Química do CAA/UFPB. Planejamento e aplicações de materiais lantanídicos. 2018. (Simpósio).

6.

VII SeedMol - Simpósio de Estrutura Eletrônica e Dinâmica Molecular. Dinâmica de reações, mecanismos e seletividade. 2018. (Simpósio).

7.

XIX Simpósio Brasileiro de Química Teórica (SBQT-2014). The Activity Coefficient from a Solvation Thermodynamics Perspective. 2017. (Simpósio).



**8.**

VI SEQUAST - VI Semana de Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco/Unidade Acadêmica de Serra Talhada (.Dinâmica de Reações Química. 2015. (Oficina).

**9.**

XVIIth International Krutyn Summer School.Electronic structure methods applied to lanthanide complexes. 2015. (Oficina).

**10.**

54th Sanibel Symposium. Reaction Dynamics, END and Propagators. 2014. (Congresso).

**11.**

WATOC 2014 - 10th Congress of the World Association. Dynamics of Chemical Reactions. 2014. (Congresso).

**12.**

XIII Encontro da SBPMat.Computation Modeling of Luminescent Materials by Simulations of the Rate Equations. 2014. (Encontro).

**13.**

5o Encontro Nacional sobre Terras Raras (TR2012).Aplicações, de Métodos Computacionais e Teóricos aos Compostos com Íons Lantanídeos. 2012. (Encontro).

**14.**

8th International Conference of f-Elements (ICFE-8). Spectroscopy and theory. 2012. (Congresso).

**15.**

8th International Conference of f-Elements (ICFE-8). Computational Methods Applied to Lanthanide Compounds (Keynote Speaker). 2012. (Congresso).

**16.**

4o Encontro Nacional sobre Terras Raras (TR2010).Computational Quantum Chemistry Applied to Lanthanide Compounds. 2010. (Encontro).

**17.**

10th Latin American Conference on Physical Organic Chemistry (CLAFQO-10). A Quantum Chemical Investigation of the Reaction Mechanism of Hydrotelluration of Hydroxy Alkynes. 2009. (Congresso).

**18.**

ICAM2009 - 11th International Conference on Advanced Materials. Adsorption and Catalysis within Porous Materials: A Computational Approach. 2009. (Congresso).

**19.**

XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica (XV-SBQT). Dinâmica de Reações Químicas. 2009. (Simpósio).

**20.**

XIV Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Acoplamento Magnético em Metal Organic Frameworks (MOFs) Baseadas em Unidades de Dicobalto (II) Bezenotricarboxilatos (BTC). 2007. (Simpósio).

**21.**

V Encontro SBPMat. Design of new porous materials for natural gas storage. 2006. (Congresso).

**22.**

III-SBPMat. A Molecular Dynamics Study of Oxyfluoride Glasses with Neutral Particles. 2004. (Simpósio).

**23.**

XI Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica. Física Molecular, Ciências de Materiais e Biofísica: Estado da Arte e Perspectivas. 2004. (Oficina).

**24.**

3o Encontro Nacional de Terras Raras. Simulação Computacional de Estruturas e Espectros de Complexos de Lantanídeos. 2003. (Encontro).

**25.**

I Workshop em Física Molecular e Espectroscopia. Conferência: Sobre a Luminescência de K<sub>2</sub>NbOF<sub>5</sub> Cristalino. 2003. (Simpósio).

**26.**

XII Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Charge-Transfer States in Eu(III) Complexes. 2003. (Simpósio).

27.

Workshop on New Concepts and Applications of Physical Organic Chemistry. Hydrocarbons Containing (Quasi-)Planar Carbon Atom. 2002. (Simpósio).

28.

XL Congresso Brasileiro de Química. Química Hoje. 2000. (Congresso).

#### Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

NASCIMENTO, M. A. C. ; [S. Canuto](#) ; **LONGO, R. L.** . XVIII International Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics. 2013. (Congresso).

2.

[Longo, R.L.](#). X Workshop de Física Molecular e Espectroscopia (X-WFME). 2012. (Congresso).

3.

[LONGO, E.](#) ; **LONGO, R. L.** . QUITEL2012 - XXXVIII Congresso de Químicos Teóricos de Expressão Latina. 2012. (Congresso).

4.

[S. Canuto](#) ; **LONGO, R. L.** . 7th International Meeting on Photodynamics and Related Aspects. 2012. (Congresso).

## Orientações

---

#### Orientações e supervisões em andamento

#### Dissertação de mestrado

1.

 Francielle Carolinne Machado Santos. Propriedades de recobrimento de ligação em compostos lantanídicos. Início: 2023. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

2.

Thiago Matheus de Lima Dias. Modelagem e experimentação sobre a emissão de luz branca por conversão ascendente de energia. Início: 2022. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

## Tese de doutorado

1.

 Amanda Marques de Lima. Explorando Métodos Variacionais de Computação Quântica para Cálculos de Curvas de Potencial. Início: 2023. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

2.

 Flávio José de Abreu Moura. Novos nanocompósitos carbonáceos para emissão de luz branca. Início: 2023. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

3.

 Rachel Azevedo Maia. Propriedades de recobrimento e aplicações em química. Início: 2023. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

4.

 Lucas Queiroz dos Santos. Modificação estrutural de derivados de ácidos graxos para produção de biolubrificantes. Início: 2022. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

5.

 Lucelma Pereira de Carvalho. Transferência de calor e termometria em nanoescala. Início: 2021. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

6.

 Thiago Estefane da Silva. Integração teoria-experimento aplicada na nanotermometria com íons lantanídeos. Início: 2018. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

7.

 Sarah Emanuelle Pereira da Silva. Integração teoria-experimento aplicada na modelagem e planejamento de materiais dilantanídicos.

Início: 2018. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

8.

 Leonardo Laercio dos Santos. Integração teoria-experimento aplicada no desenvolvimento de novos materiais lantanídicos catalíticos e luminescentes. Início: 2017. Tese (Doutorado em Bioquímica e Fisiologia) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

#### Orientações e supervisões concluídas

#### Dissertação de mestrado

1.

 Janderson Lima Costa. Estudo Teórico-Computacional da Conversão Ascendente de Energia em  $\text{LiYF}_4:\text{Yb}^{3+}, \text{Er}^{3+}$  com Ênfase em Termometria. 2025. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

2.

 Amanda Marques de Lima. Análises de Sistemas Estruturados por Redes de Ligações de Hidrogênio com Aprendizagem de Máquina. 2023. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

3.

 Flávio José de Abreu Moura. Novos nanocompósitos de aerogel de sílica com óxidos de lantanídeos para a emissão de luz branca intensa por conversão ascendente de energia. 2023. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

4.

 Isabella de Melo Silva Rosado. Descrição de Adutos Ácido-Base de Lewis pelas Propriedades de Recobrimento da Ligação Química. 2022. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

5.

 Lucas Queiroz dos Santos. Determinação da Viscosidade de Derivados de Ácidos Graxos por RMN-DOSY e Interpretações por Simulação Computacional. 2022. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco,

6.

 Lucelma Pereira de Carvalho. Modelagem da Emissão de Luz Branca Contínua por Conversão Ascendente de Energia em Nanomateriais. 2021. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

7.

Vitocley Bezerra de Moraes. Estudo Computacional da Metilação de Nitronatos [R1R2CNO<sub>2</sub>]- em Solução: Mecanismo e Seletividade. 2019. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, . Coorientador: Ricardo Luiz Longo.

8.

 Sanderson Hudson da Silva Malta. Modelagem Computacional da Hidrólise e do Potencial Redox de Aquacomplexos de íons Ce<sup>3+</sup>, Ce<sup>4+</sup>, Eu<sup>2+</sup> e Eu<sup>3+</sup>. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Ricardo Luiz Longo.

9.

 Jessica Itaiane Ramos de Spuza. Modelagem Computacional de Complexos Luminescentes com Íons Lantanídeos e Beta-dicetonatos. 2018. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

10.

 Thiago Estefane da Silva, Planejamento de Compostos Luminescentes Fotoestáveis com Íons Lantanídeos. 2018. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

11.

 Sarah Emanuelle Pereira da Silva. Estudo da Fluxionalidade Estrutural e da Labilidade da Água em Complexos com Íons Lantanídeos e EDTA. 2018. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

12.

 Viviane Pereira de Souza. Novos Materiais com Íons Lantanídeos e Ácidos Benzoicos Substituídos. 2017. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

13.

 Eivson Darlivam Rodrigues de Aguiar Silva. Mecanismo da Reação de Cicloadição entre 1,3-Butadieno e Eteno: Um Estudo Computacional. 2016. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

14.

 Paulo McMiller Crisostomo de Oliveira. Estudo da Adsorção de Tiofeno e Propanotiol em Zeólitas MY (M = H<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, Ag<sup>+</sup>, Cu<sup>+</sup> e Zn<sup>2+</sup>) com Métodos Híbridos de Química Computacional. 2013. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

15.

Alysson Rodrigues Lima. Simulação Computacional da Adsorção de Tiofeno e Propanotiol em Zeólita NaY. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Agência Nacional de Petróleo - Recursos Humanos. Coorientador: Ricardo Luiz Longo.

16.

 Ênio Dikran Vasconcelos Bruce. Simulação Computacional da Adsorção de Metano em Novos Materiais Metal-Orgânicos (MOFs). 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

17.

 Maria Carolina Pacheco Lima. Materiais Porosos IRMOFs e Zeólitas MY: Um Estudo Computacional de Sistemas Confinantes. 2010. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

18.

 José Brito da Cruz. Cálculos de Parâmetros de RMN de Organoestanas e do Benzeno Sob Ação de Campo Elétrico. 2010. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

19.

Victor Holanda Rusu. Estudo Comparativo dos Modelos CCFOM e CCFDF na Interpretação de Intensidades Vibracionais. 2010. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Coorientador: Ricardo Luiz Longo.

20.

 Diego de Paula Santos. Simulação Computacional de Materiais Porosos Utilizados na Remoção de Compostos Sulfurados em Combustíveis. 2010. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

21.

 Lódino Serbim Uchôa Neto. Problemas Conceituais em Química Associados às Grandezas Equivalentes e Independentes. 2009. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Ricardo Luiz Longo.

22.

Renaldo Tenório de Moura Júnior. O Plásmon da Região de Recobrimento da Ligação Química como Ferramenta para Caracterização de Materiais. 2009. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Ricardo Luiz Longo.

23.

 Marcus Vinícius Pereira dos Santos. Dinâmica Direta e Mecanismos das Reações de Diels-Alder e de Desidratação de Alcool. 2008. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

24.

 Flávia de Souza Lins Borba. Um Método ab initio para Obtenção dos Parâmetros de Campo Ligante de Complexos com Ions Lantanídeos. 2007. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

25.

Juliana Angeiras Batista da Silva. Análise Topológica de Redes de Ligações de Hidrogênio em um Sistema Modelo. 2006. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Ricardo Luiz Longo.

26.



 Ana Carolina Roma. Técnicas Computacionais Aplicadas a Complexos de Lantanídeos Luminescentes. 2004. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**27.**

Frederico José de Santana Pontes. Estudos Teóricos de Modelos de Catálise Assimétrica e Autocatálise em Reação de Adição de Organozinco a Aldeídos. 2004. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Ricardo Luiz Longo.

**28.**

 Sidney Ramos de Santana. Funções de Bases Localmente Densas em Cálculos Ab Initio de Deslocamento Químico de 13-C e 1-H. 2002. 77 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**29.**

 Emil Muniz de Lucena. Simulação Computacional de Polímeros Contendo Ions Lantanídios: Estrutura e Luminescência. 2000. 93 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**30.**

 Gustavo de Miranda Seabra. Uma Nova Metodologia para a Obtenção de Potenciais Ab Initio para Simulação Computacional de Materiais Amorfos. 1999. 0 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**31.**

Thereza Amélia Soares da Silva. Simulações Computacionais Em Estruturas Secundárias de Proteínas Contendo D e L-Aminoácidos. 1996. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Ricardo Luiz Longo.

**32.**

Hélcio José Batista. Previsão Teórica de Estrutura e Espectro de Absorção Eletrônica dos Complexos de Európio Eu(Btfa)<sub>3</sub>dipy e Eu(Bzac)<sub>3</sub>bipy. 1996. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Ricardo Luiz Longo.

1.

 Eivson Darlivam Rodrigues de Aguiar Silva. Electron-Nuclear Dynamics Applied to Electron Transfer: Developments and Applications. 2024. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

2.

 Viviane Pereira de Souza. Novos Benzoatos de Lantanídeos: Sínteses Verdes, Estudos Estruturais e Propriedades Luminescentes. 2024. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

3.

 Rodolfo Rodrigues Nunes da Silva. Lanthanide-Based Primary Luminescent Thermometers for Nanoparticle 3D Localization Using Hyperspectral Microscopy. 2024. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

4.

 Jessica Itaiane Ramos de Souza. Propriedades topológicas das redes de ligações de hidrogênio na água em diferentes condições. 2023. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

5.

 Keyla Mirelly Nunes de Souza. Termometria em Escala Nanométrica com Novos Materiais Lantanídicos. 2019. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

6.

 Paulo McMiller Crisostomo de Oliveira. Estrutura e Propriedades Topológicas de Redes de Ligação de Hidrogênio em Líquidos: Água, Água Confinada, HCN e HNC. 2019. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

7.

 Diego José Raposo da Silva. Termodinâmica de solvatação: implicações, aplicações e generalizações.. 2019. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

8.

 Diego de Paula Santos. Dinâmica molecular de micelas zwitteriônicas: estrutura, adsorção de íons e catálise. 2016. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

9.

 Yaicel Gé Proenza. Estudo Computacional do Perfil Energético e Dinâmica de Reações Químicas Bimoleculares. 2016. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

10.

 Ayyaz Mahmood. Investigations of Reactivity and Selectivity of Methylation of Nitronates  $[R^1R^2CNO_2]^?$ . 2015. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

11.

Eduardo de Castro Aguiar. Estudo Sistemático do Confinamento da Ligação de Hidrogênio HCN-HCN em Nanotubos de Carbono. 2014. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Ricardo Luiz Longo.

12.

Renaldo Tenório de Moura Júnior. Propriedades da Região de Recobrimento da Ligação Química - Aplicações em Moléculas e Métodos de Embedding do Estado Sólido. 2013. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

13.

 Marcus Vinícius Pereira dos Santos. Cálculos de Propriedades Eletrônicas, Catalíticas e Espectroscópicas de Materiais Moleculares. 2012. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

14.

 Miguel Angelo Fonseca de Souza. Estudo Computacional de Dinâmica de Reações Químicas. 2012. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

15.

Rogério Tavares Ribeiro. Estudo Mecanístico de Reações Eletroquímicas de Compostos Orgânicos Funcionalizados: Ácido 3-Nitrobenzóico e  $\alpha,\alpha$ -Diclorotolueno. 2010. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Ricardo Luiz Longo.

16.

 Juliana Angeiras Batista da Silva. Líquidos e Soluções: Aplicações do Método de Monte Carlo e Estatística de Redes Complexas. 2010. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

17.

 Ana Carolina Roma. Desenvolvimento e Aplicação de Métodos Quânticos a Complexos com Ions Lantanídeos. 2009. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

18.

 Erico Souza Teixeira. Dinâmica Quântica de Elétrons e Núcleos (END): Novos Desenvolvimentos, Implementações e Aplicações. 2009. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

19.

José Ayron Lira dos Anjos. Estudo Mecanístico da Síntese de Alquilfenilselenetos pela Reação Tipo Zn-Barbier em Meio Aquoso. 2008. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Ricardo Luiz Longo.

20.

 Elisa Soares Leite. Simulação de Redes Porosas Metal-Orgânicas Usadas no Armazenamento de Gás Natural. 2007. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

21.

 Sidney Ramos de Santana. Difusão e Formação de Agregados de Prata em Vidros Oxifluoretos. 2006. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

22.

 Viviani Marques Leite dos Santos. Estruturas e Propriedades de Fluidos Supercríticos e Líquidos Iônicos. 2004. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

23.

 Claudia de Figueiredo Braga. Processos Químicos em Materiais Porosos: Uma Abordagem por Métodos Computacionais. 2004. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

24.

 Hélcio José Batista. Novos Desenvolvimentos e Aplicações de Métodos de Química Quântica para Compostos de Coordenação com Ions Lantanídeos. 2003. 169 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

25.

 Wallace Duarte Fragoso. Espectroscopia e Transferência de Energia em Vidros La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 2003. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

26.

 Marcelo Zaldini Hernandes. Efeitos do Solvente em Processo Químicos: Novos Modelos, Metodologias e Aplicações. 2001. 126 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

27.

 Patricia Maria de Albuquerque Farias. A Influência das Propriedades Moleculares na Dinâmica da Fotodissociação. Br<sub>2</sub>, um Estudo de Caso. 2001. 109 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

28.

Fabiana Roberta Gonçalves e Silva. Estudo dos Processos de Transferência de Energia entre Ligante e Íon Lantanídeo em Compostos de Coordenação. 1999. 0 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Ricardo Luiz Longo.

## **Supervisão de pós-doutorado**

**1.**

Yaicel Gé Proenza. 2021. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ricardo Luiz Longo.

**2.**

Diego de Paula Santos. 2018. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ricardo Luiz Longo.

**3.**

Ayyaz Mahmood. 2016. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ricardo Luiz Longo.

**4.**

Erico Souza Teixeira. 2014. Universidade Federal de Pernambuco, . Ricardo Luiz Longo.

**5.**

Júlio Cosme Santos da Silva. 2014. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ricardo Luiz Longo.

**6.**

Marcus Vinícius Pereira dos Santos. 2014. Universidade Federal de Pernambuco, . Ricardo Luiz Longo.

**7.**

Juliana Angeiras Batista da Silva. 2013. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ricardo Luiz Longo.

**8.**

Miguel Angelo Fonseca de Souza. 2013. Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Ricardo Luiz Longo.

**9.**

Ana Carolina Roma. 2012. Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ricardo Luiz Longo.

10.

Juliana Angeiras Batista da Silva. 2011. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ricardo Luiz Longo.

### Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Vitocley Bezerra de Moraes. Estudo Computacional da Reação  $\text{CH}_2\text{CN} + \text{CH}_3\text{ONO}_2$ . 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal Rural de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

### Iniciação científica

1.

Stephanie Borges Vieira. Estrutura da Água e Soluções Iônicas na Cavidade de Micela Reversa. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

2.

Isabella de Melo Silva Rosado. Análises do recobrimento de ligações químicas covalentes e aplicações em química. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado e Licenciatura em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

3.

Marcelle Mascarenhas Batista. Cálculo dos Parâmetros de Intensidade de Complexos com Ions Lantanídeos. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

4.

Stephanie Borges Vieira. Modelagem Molecular da Descarboxilação Assistida por Água e por Micelas. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

5.

Marcelle Mascarenhas Batista. Modelagem Molecular de Complexos Diméricos de Íons Lantanídeos Trivalentes com Diferentes Distâncias entre os Íons. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**6.**

Stephanie Borges Vieira. Estudo Computacional de Complexos de Íons Lantanídeos Trivalentes com Ligantes Comerciais. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**7.**

Marcelle Mascarenhas Batista. Modelagem Molecular de Complexos Diméricos de Íons Lantanídeos Trivalentes e Benzoatos. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**8.**

Stephanie Borges Vieira. Modelagem Computacional de Compostos com Íons Lantanídeos Trivalentes e Ligantes Análogos de beta-Dicetonatos Inorgânicos. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**9.**

Eivson Darlivam Rodrigues de Aguiar Silva. Simulação Computacional dos Efeitos Solvente em Reações Químicas. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**10.**

Eivson Darlivam Rodrigues de Aguiar Silva. Dinâmica de Reações Químicas SN2 e E2:  $\text{H}_3\text{CCH}_2\text{F} + \text{HO}^-$ . 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado e Licenciatura em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**11.**

João Guilherme Ferreira Campos. Propriedades Estruturais e Termodinâmicas de Colóides Funcionalizados. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**12.**

Eivson Darlivam Rodrigues de Aguiar Silva. Simulação Computacional dos Efeitos do Solvente em Reações Químicas. 2011. Iniciação



**13.**

Diego Marques Carneiro. Dinâmica Molecular de Born-Oppenheimer Aplicada à Desidratação de Alcool Protonado. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado e Licenciatura em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**14.**

Eivson Darlivam Rodrigues de Aguiar Silva. Dinâmica Molecular de Born-Oppenheimer Aplicada à Reação de Retro-Diels-Alder. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado e Licenciatura em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**15.**

Diego de Paula Santos. Estudo Teórico da Adsorção de Metano em Materiais Porosos. 2008. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado e Licenciatura em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**16.**

Catarina Baldissera. Métodos Quânticos Semi-empíricos Aplicados à Reação de Diels-Alder. 2008. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**17.**

Renaldo Tenório de Moura Jr.. Ânions radicais de interesse eletroquímico e suas densidades de spin. 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado e Licenciatura em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**18.**

Flávia de Souza Lins Borba. Estudo por simulação computacional de dinâmica molecular das propriedades do vidro  $60\text{GeO}_2\text{-}40\text{PbF}_2$  e da difusão de partículas neutras nesta matriz. 2005. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado e Licenciatura em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

**19.**

Juliana Angeiras Batista da Silva. Compostos de Coordenação Oxo-Diperoxo de Molibdênio (Quirais) e a Oxidação de Sulfetos. 2004. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado e Licenciatura em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

20.

Frederico José de Santana Pontes. Hidrocarbonetos saturados com carbono (quase-)plano.. 2001. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado e Licenciatura em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ricardo Luiz Longo.

## Inovação

---

### Patente

1.

**LONGO, R. L.;** SOUZA, K. M. N. ; SILVA, R. R. N. ; CARLOS, L. D. ; ANDRE, M. R. A. E. S. F. ; BRITES, C. A. D. S. ; SILVA, J. A. B. . Termômetro primário e autorreferenciado baseado no espectro de excitação de íons lantanídeos. 2022, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020220219796, título: "Termômetro primário e autorreferenciado baseado no espectro de excitação de íons lantanídeos" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 28/10/2022

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 10:58:57

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)